

2024 2학기 폐계 (김철현 교수님)

♥ 폐계내과학 공지사항

- 3번 정도 인강으로 수업 할 예정
- 중간고사도 볼 예정

♥ 폐계내과학 써머리 사용법

- 검정, 빨강: PPT
- 파랑: 교수님 말씀 & 강조점
- 굵음, 밑줄: 강조점
- 회색: 가벼운 코멘트
- 박스: 논문 내용

본 자료는 줄준위 자료를 참고하여 제작했습니다.

증후 3

4. 咳嗽

※ 해수의 종류 이 외에도 다양함

- ① 외감해수(外感咳嗽) 흔한 감기
- ② 식적수(食積嗽) 음식에 의한 기침 ex. 과식하여 횡격막 자극되어 나오는 기침, 역류성식도염 등
- ③ 기수(氣嗽) 심리적인 요인 (스트레스)
- ④ 주수(酒嗽) 술로 인한 기침, 식적수와 비슷 등

5. 哮喘證(호천증)

- 哮喘은 일반적으로 呼吸急促하고 喘鳴有聲한 것을 지칭 → 천식에 가까운 개념
- 哮喘은 기관지천식, 폐기종과 심장성 천식 등 많은 病證을 포괄함

※ 원인 (증상 유발 요인)

천식을 최초 발병시킨다고 보기보다는, 천식이 있는 사람에게 증상을 유발하는 악화요인이라고 보기

- ① 한랭설(寒冷說) 추위
- ② 심인설(心因說) 정신적인 원인(긴장되는 순간 갑자기 숨을 헐떡이는 것), 교감신경계 항진으로 인해 기관지가 확장되었다가, 외부 공기가 차가우면 급격히 수축하며 나타나는 기침
- ③ 담인설(痰因說) 담을 가래로 봄, 가래에 의한 천식 증상의 유발 및 악화
- ④ 소인설(素因說) 유전성, 체질 (천식의 가장 큰 원인은 유전이라고도 봄)
- ⑤ 감염설(感染說) 어렸을 때 특정 바이러스에 자주 감염이 되면 추후 천식에 취약해진다는 가설
- ⑥ 과민성 반응 외부 물질에 대한 과민한 반응으로 기침 유발 (진드기, 먼지)

[참고] 만성기관지염 (VS 급성기관지염)

- 만성폐쇄성폐질환(COPD)에 속하는 질환

- 급성기관지염은 감기에 준하는 예후가 좋은 질환이나

만성기관지염은 급성기관지염과는 관련이 없고 흡연, 나쁜 공기 등과의 관련이 더욱 큼
또한 한 번 발병 시 완치는 불가능하고 악화를 방지하는 게 목표가 됨 (비가역적)

→ 급성기관지염에 반복해서 걸린다고 해서 만성기관지염이 걸리는 것 X

[논문] 만성 기관지염에 대한 금수육군전+침술의 효과

: 혈액점도 & 폐기능 개선, 염증 억제

Research on mechanism of Jin-Shui-Liu-Jun-Jian금수육군전 and Acupoint Application combined therapy for chronic bronchitis만성기관지염.

Zhong-Ming zhou et al. Journal of Hainan Medical University. 2017.

<연구 구조>

치료군 (n=60)

- average course of chronic bronchitis was 9.5±2.4 years 9.5년 정도 앓음
- conventional treatment + Jin-Shui-Liu-Jun-Jian + Acupuncture for 4 weeks
금수육군전 + 침술 병행하여 4주

대조군 (n=60)

- average course of chronic bronchitis was 9.8±2.2 years 9.8년 정도 앓음
(치료군과 비슷)
- conventional treatment (spasmolysis, anti-inflammation 스테로이드, asthma relieving, oxygen inhalation and dissolve phlegm 가래 묽게 만들어 뱉어내기 쉽게 해줌) for 4 weeks 각각 똑같이 4주 적용

<연구 결과>

- 혈액 점도 개선

Comparison of hemorheology before and after treatment between two groups of patients with chronic bronchitis (n=60, $\bar{x} \pm s$).

Group	Time	WHV (mPa/s)	WLV (mPa/s)	PV (mPa/s)	PCV (%)	RCAI
Therapeutic group	Before treatment	5.65±0.62	11.42±1.35	2.17±0.41	51.24±5.07	2.66±0.38
	After treatment	4.08±0.25*	9.57±1.02*	1.52±0.37*	44.96±4.62*	2.45±0.32*
Control group	Before treatment	5.67±0.59	11.38±1.30	2.18±0.44	51.17±4.91	2.65±0.36
	After treatment	4.82±0.37*	10.46±1.11*	1.80±0.36*	47.03±4.58*	2.55±0.35*

Compared with the same group before treatment, *P<0.05; Compared with control group after treatment, *P<0.05.

양쪽 모두 혈액의 점도가 개선되었는데 혈액 묽어짐,

금수육군전+침을 병행한 군에서 그 개선 정도가 유의하게 높았음

* Viscosity = 혈액의 점도: 수치가 높을수록 끈끈 & 혈전 위험도가 높아짐

- 폐 기능 개선

Comparison of pulmonary functions before and after treatment between two groups of patients with chronic bronchitis (n=60, $\bar{x} \pm s$).

Group	Time	FVC (L)	FEV1.0 (L)	PEF (L/s)	MVV (L)	V0.50 (L/s)
Therapeutic group	Before treatment	72.87±3.14	68.97±2.24	7.48±1.03	63.54±3.11	1.36±0.27
	After treatment	81.54±3.27*	79.35±2.67*	8.31±1.11*	78.87±3.34*	2.06±0.34*
Control group	Before treatment	72.66±2.94	71.12±2.36	7.45±1.06	63.89±3.17	1.34±0.24
	After treatment	77.50±3.10*	75.04±2.45*	7.87±1.20*	71.26±3.08*	1.65±0.31*

Compared with the same group before treatment, *P<0.05; Compared with control group after treatment, *P<0.05.

양쪽 모두 폐 기능이 개선되었는데,

금수육군전+침을 병행한 군에서 그 개선 정도가 유의하게 높았음

- PFT: 폐기능검사 → 수치들이 높을수록 좋음
- FVC, 노력성 폐활량
- FEV 1.0, 1초간 노력성 호기량

- 염증 억제

Comparison of inflammatory factors before and after treatment between two groups of patients with chronic bronchitis (n=60, $\bar{x} \pm s$).

Group	Time	IL-2 (pg/L)	IL-4 (pg/L)	IL-8 (pg/L)	TNF-α (pg/L)
Therapeutic group	Before treatment	415.33±7.82	92.39±8.08	800.81±8.12	30.14±2.78
	After treatment	526.27±6.24*	115.01±9.17*	338.38±6.08*	14.26±2.21*
Control group	Before treatment	412.47±7.51	92.41±7.11	802.82±9.10	30.19±2.80
	After treatment	490.68±6.84*	101.70±9.68*	765.60±7.07*	22.69±2.64*

Compared with the same group before treatment, *P<0.05; Compared with control group after treatment, *P<0.05.

① IL2, IL4 높을수록 염증 억제 → 치료 후 유의하게 높아짐

② IL8, TNF-α 높을수록 염증 심함 → 치료 후 유의하게 낮아짐. 특히, IL-8

참고 (Factor 종류)

- IL4(interleukin-4): TNF-α와 같은 proinflammatory cytokines을 생산하는 macrophage를 inhibition하는 역할을 하는 cytokine 염증억제
- IL-2(interleukin-2): immune cell의 proliferation과 differentiation을 촉진하는, 면역증강(immuneboosting)과 관련된 cytokine 염증억제
- IL-8(interleukin-8): one of the major mediators of the inflammatory response. Where it plays a key role in the recruitment of neutrophils and other immune cells to the site of infection. 염증성 질환에서 증가
- TNF-α(tumor necrosis factor-α): 염증/면역 반응에 관여하는 cytokine 중 하나, 염증성 질환에서 발현이 증가

<결론>

만성기관지염에 대해 기존의 치료(항염증제 등)와 금수육군전을 병용하면 염증이 억제되고 폐기능과 혈액점도가 개선됨

Chronic bronchitis 환자에서 hemorheology 혈액학 변수의 값들이 증가하는 이유

= 만성기관지염 환자의 혈액이 더 끈적끈적해지는 이유

Because of airway obstruction and poor ventilation, patients with chronic bronchitis experienced long-time chronic hypoxia, which affected their microcirculations. As for the patients, amount of non-oxygen metabolism were increased, and amount of ATP generation were decreased, which altered the distort capability of red blood cells, and enhanced high shear viscosity.

: 만성기관지염 환자는 산소가 부족해서 혐기성 물질대사가 증가하고, ATP(에너지)를 충분히 만들어내지 못하여 적혈구의 모양이 변형되며 혈액이 끈적끈적해짐 → 심해지면, 혈전이 생길 가능성이 증가함

[논문] 월비가반하탕의 천식 치료 기전 7가지 분석

: 부작용은 적으면서 유효한 작용 O

(2021) Network Pharmacology Study of Yuebi Plus Banxia 월비가반하탕 Decoction in Treating Asthma 천식. Wen-Jie Song et al. World J Tradit Chin med.

<연구 방식>

네트워크 약리학 (Network Pharmacology)

- ① **Drug** 처방을 구성하는 약물의 활성성분 - ② **Target** 활성성분이 작용하는 인체의 타겟 - ③ **Disease** 타겟이 되는 유전자, 단백질 등과 관련된 질환 간의 network를 형성하여 분석함으로써 이 처방이 어떠한 역할을 할 수 있을지 예측하는 방법
- 기존의 약물 연구는 'one drug, one target'에 기반한 것이었다면, 네트워크 약리학은 'multi-components, multi-targets'에 기반하므로 한약의 mechanism 연구에 적합함
- 단, 네트워크 약리학은 처방의 기전을 '예측'하는 것이기 때문에 임상연구 등을 통해 그 예측을 증명하는 것이 필요!

<연구 내용>

natural product databases로부터 월비가반하탕의 활성성분(bioactive components)을 수집하고, pharmacology database 약리학 데이터베이스로부터

asthma 천식 disease target genes를 수집한 뒤, 이들 간의 network를 구성하여 분석함으로써 월비가반하탕의 기전을 분석

<연구 결과> pathway를 다 외울 필요 x

월비가반하탕이 작용하는 기전(mechanism) 분석 (7가지)

① MAPK pathway 기도의 염증을 억제 (suppress airway inflammation)

② ErbB signaling pathway 기관지 내피세포 손상의 복구를 촉진 (promotes epithelial repair)

③ PI3K-Akt signaling pathway

기도 상피세포가 중간엽 세포로 전환되는 것과 기도 리모델링 억제

(inhibit epithelial-mesenchymal transition and reduce airway remodeling)

* 세포전환과 리모델링은 기관지의 수축-이완 등에 문제를 발생시킴

④ Wnt signaling pathway 폐 발달 및 복구 과정 촉진 + 천식 기도 리모델링에 영향 (lung development and repair processes, and affect asthma airway remodeling)

⑤ VEGF signaling pathway 천식으로 인한 병리 변화를 감소시킴

(reduce the pathological changes of asthma)

⑥ GnRH analogs 여성의 월경 전 천식의 치료에 효과

* 월비가반하탕이 호르몬과 관련된 역할도 가짐

(certain effect in the treatment of premenstrual asthma)

⑦ Notch signaling pathway 폐 항상성 유지, 손상에 대한 복구 등에 주요한 역할

(plays an important role in lung homeostasis, injury, and repair)

<결론>

월비가반하탕은 7가지 multi pathway로 작용하여 부작용은 적으면서 다양하게 유효한 작용을 할 수 있음

[논문] 성인 천식 환자에 대한 한약의 치료 효과

: 폐기능(FEV1, PEFR) 개선, 천식증상 조절, 천식발작 감소, 기관지확장제 사용 감소 (feat 감초와 황기의 항염증 작용)

(2016) Herbal medicine for adults with asthma: a systematic review - Johannah L. et al. Journal of Asthma.

<평가 지표>

① 1차 평가 지표: 폐 기능(Lung function) → 1초간 노력성 호기량(forced expiratory volume in one second, FEV 1) or 최대호기속도(peak expiratory flow rate, PEFR)으로 측정

② 2차 평가 지표:

- 천식증상 조절 설문지 (asthma control measure with the Asthma Control Test, ACT)
- 응급약을 사용한 횟수 (use of rescue medication)
- 급성천식악화(천식발작) 횟수 (number of acute exacerbations of asthma)
- 삶의 질 평가 설문지 (health related quality of life measured with the Asthma Quality of Life Questionnaire, AQLQ)

<결과>

#1) 처방 내역

* 한방

- 보중익기탕, 지백지황환, 금수육군전 + 이외에 중국 잡방들 / 가장 흔하게 사용된 약재 : 감초, 반하, 황기, 당귀
- 한약 복용 평균기간 (mean duration): 3개월 (1-12개월)
짧으면 1개월, 길면 12개월 썼는데, 평균적으로 3개월 사용

* 양방

- 일반적으로 천식에 사용되는 양방약들: Fluticasone/salmeterol, inhaled corticosteroids(ICS), inhaled corticosteroids plus a short-acting beta-agonists(SABA), beta-2 agonist and theophylline, and budesonide/formoterol.

* 양방에서는 천식에 기관지확장제(beta agonist) + 항염증제(스테로이드제)를 많이 사용함. 예전에는 기관지확장제를 많이 썼는데, 요즘은 염증에 의한 증상이 크다고 보고 염증을 억제하기 위해 스테로이드를 많이 씀.

#2) 부작용 평가

- 금수보교낭과 양약을 복용한 후 인후부의 불편감, 통증, 진균 감염을 호소
- 영지보폐탕과 양약을 복용한 후 위와 복부의 불편감 호소
- self-designed decoction 자체개발한약과 양약 복용한 후 목이 쉬고 진균 감염, 손의 떨림 호소

: 한약과 양약을 병용한 후 참가자들은 목구멍의 불편함, 쉼 목소리, 인후의 진균(곰팡이) 감염, 위/복부의 불편감, 심계항진, 손의 떨림 등을 보고하였으나, 이러한 대부분의 부작용은 이미 기존 (양방) 약물요법의 잘 알려진 부작용임.

즉, 양약만 써도 일어나는 부작용으로 한약 병용투여하여 나타난 것은 아닐 확률이 높다. (특히, 진균감염은 스테로이드로 인해 면역 기능이 떨어져서 생기는 대표적인 부작용)

#3) 폐 기능 7가지 지표

① 1초간 노력성 호기량 [FEV 1]

14개 메타분석에서 한약 병용의 긍정적 효과는 기준선으로부터의 변화 측면에서 뚜렷하게 나타났음. 한약병용군은 양방치료군의 8.53%와 비교하여 16.72%의 FEV 1%의 차이를 보였음.

* FEV 1%: 정상과 비교했을 때의 퍼센트 / FEV 1: 그냥 몇 L인지
→ 다른 개념 (참고)

② 최고날숨속도

7개 연구(참가자 1,037명)의 풀에서 한약병용군의 PEFR L/min이 유의하게 증가함. 평균 차이는 65.14L/min, 임상적으로 중요한 최소한의 차이는 18.8L/min이었음. 즉, 임상적으로도 유의함.

(시각적으로 차이가 나는 변화가 18.8인데, 65.14 정도의 변화가 있었음)

③ 천식증상 조절

천식 증상의 조절(Asthma control)은 한약과 약물요법 이후 통계적으로 유의미한 개선을 보였음. 그러나 평균 차이는 2.47점이며, 이 결과는 임상적으로 중요한 최소 차이인 3점을 넘지는 못함.

즉, 통계적으로는 의미가 있지만, 임상적으로는 유의미하지 않음.

④ 응급약물 사용

두 개의 공동 연구에서 구조 약물의 사용(Use of rescue medication)이 상당히 감소했음. 평균 차이는 -1.14 puffs/day이며 이 결과는 임상적으로 중요한 최소

차이인 -0.81 puffs/day를 충족함. 즉, 임상적으로도 유의함.

⑤ 급성 천식악화

천식의 급성 악화(천식발작, Acute exacerbations of asthma)는 SABA속효성 기관지 확장제 또는 응급 입원과 같은 추가 처치가 필요한 호흡 곤란, 기침 및 가슴 조임증을 말함.

9개월 이상 개입한 그룹의 참가자들의 경우 대조군에 비해 급성 악화의 발생이 2.2건 적었음

⑥ 삶의 질 설문

단일 연구에서 한약 병행군과 양약 단일군의 삶의 질(AQLQ)은 크게 다르지 않았음. 유의미한 차이 X

⑦ 중재 효과 비교

* 중재효과 Effects of interventions

- [한약+양약¹]은 [가짜한약+양약¹]과 비교하여 FEV 1%가 개선됨

(진짜 한약 썼을 때 평균 차이 15.83%, 임상적으로 중요한 최소 차이 10%)

- [한약+양약²]이 [가짜한약+양약²]에 비해 6개월 후 PEF L/min이 유의하게 증가함. (한약 썼을 때 평균차 55.20L/min, 최소 임상적으로 중요한 차이 18.8L/min)

¹ : 부데소나이드/포르모테롤, ² : 테오필린

<고찰>

① [한약+양약]은 [only 양약]에 비해 폐기능(FEV1, PEF) 개선, 천식조절, 급성 악화 감소, 기관지확장제 사용 감소 등의 효과가 있었음

② 한약의 효과는 약초의 항염증 작용과 관련이 있을 수 있음. *감초의 활성물질인 글리시리진 성분(glycyrrhizic acid)은 천식을 가진 쥐의 폐 염증을 감소시켰고, *항기도 항염 효과를 가짐.

* 해당 연구에 포함된 무작위 임상 대조시험에서 가장 많이 사용된 약재: 감초 (그 다음으로 많이 사용된 약재는 황기)

③ 천식에 대한 약물 요법과 한약을 병용하면 약물 요법만 사용하는 것보다 더 큰 개선 효과를 보였음. (중략) 한약은 천식 환자들이 양방 약물요법을 줄여나가는 것을 도울 수 있음.

* beta-agonist는 교감신경을 자극하므로 심장 두근대거나 손을 떠는 등의 부작용이 발생할 수 있음. 따라서 약의 효과가 좋아도 일련의 부작용이 있기 때문에 오래 복용하기에는 부담스러움. 이때 한약을 이용하면 양약 복용을 줄일 수 있음.

6. 노채(勞瘵), 결핵

[1] 노채

- ① 傳尸시체를 통하여 전해진다. 주검'시' 혹은 ② 傳瘵전염되는 병. 염병'주'라고도 함

① 病人이 죽고 난 후 다시금 가족이나 친밀한 사람에게 전염되기 때문에 傳'尸'라고도 함

② 그 병은 앞 사람에게서 다음 사람으로 옮겨져 병세가 앞 사람과 유사하므로 傳'瘵'라 함

- 이는 반드시 병자가 죽어야만 병이 이동한다고 여긴 것이라기보다는, 시체를 두고 증상이 발현되는 병의 완만한 진행을 반영한 서술로 보는 게 적절함

* 현대의 결핵과 비슷

- 결핵균은 열에 대한 저항성이 강하고(62°C, 30분), 환경저항성도 강하여 시체 내에서는 4년, 결핵환자의 객담에서는 2~6개월, 하수더러운 물에서 100~200일간 생존함

[기사] 시체해부나 염과정중 결핵감염 가능 (중앙일보 2000.01.27.)

결핵으로 사망한 시체를 염할 경우 염하는 사람이 시체에서 흘러나온 분비물을 통해 결핵에 감염된 사례가 처음 발견됐다고 미국 의료진들이 27일 보고했다. 미국 존스홉킨스의대 연구진들은 이날 '뉴잉글랜드 저널 오브 메디신'에 발표한 보고서를 통해 이렇게 밝히고 의료진 및 염쟁이와 같은 장의업자들에 대해서도 결핵예방조치를 취할 것을 권고했다.

“실제로 시체에서 옮을 수도 있긴 하다.”

“결핵과 노채가 일대일 대응하진 않지만 둘이 비슷하다고 볼 수 있다. 한의학의 노채는 결핵을 포함한다”

[논문] 노채와 결핵의 비교 (윤은경 외. 대한한의학원전학회지. 2021.)

- 결핵은 결핵균 발견 이전까지 다양한 증후가 복합적으로 얹혀있는 질병 개념이었음
- 한의학의 노채 또한 단일한 병이기보다는 매우 넓은 범주의 다양한 증후들을 포괄하는 증후군의 성격을 가짐
- 이는 결핵과 노채 간의 유사한 점으로, 둘 모두 병의 소모적 측면에 착안했음 체중감소, 기력저하
- 그러나 현대의 결핵은 결핵균을 중시하는 반면, 한의학에서 노채는 蟲에 의해 일방적으로 발병하는 것이 아니라 허로운 상태에서 발병함
- 즉, 100명이 결핵균에 감염되면 그 중 90명은 평생 건강하게 살고, 5명은 1~2년 안에 발병하며 나머지 5명은 그 후에 10년, 20년 또는 50년 이후에도 발병할 수 있다. (허로하나 안 하나가 중요)
→ 결국 면역력이 약한 (한의학의 허로 상태인) 사람들에게서 발병

③	무력감, 식욕부진, 체중감소	결핵균은 매우 천천히 증식하면서 우리 몸의 영양분을 <u>소모</u> 시키고, 조직과 장기를 파괴함 소모성 증상
④	발열	결핵은 39도, 40도에 이르는 고열은 잘 나타나지 않음. 대신 <u>오후가 되면 약간 몸이 좋지 않다 싶을 정도의 미열</u> ^{37-38도} , 오후조열이 발생했다가 <u>식은땀</u> 이 나면서 열이 떨어지는 증상이 반복되는데, 전형적인 결핵 환자는 잠을 잘 때 식은땀도한을 많이 흘려 베개가 젖을 정도가 되기도 함.
⑤	호흡곤란	초기에 폐결핵을 치료하지 않으면 폐 여기저기에 <u>육아종</u> 과 <u>공동</u> 이 생기면서 <u>폐조직이 망가지기</u> 때문에 폐기능이 점점 나빠지고, 결국에는 조금만 움직여도 숨이 찬 호흡곤란 증상이 발생할 수 있음

[2] 노채의 六症

- 노채의 6症은 ① 조열(潮熱) ② 도한(盜汗) ③ 객혈(咯血) ④ 담수(痰嗽) ⑤ 유정(遺精) ⑥ 설사(泄瀉)
- 輕한 경우는 六症이 하나씩 間發하고 重하면 六症이 兼發함

[cf] 결핵의 증상 및 징후 증상: 환자의 주관적 호소 / 징후: 객관적인 것 ex. 바이탈 사인

결핵은 발병하는 부위(폐, 신장, 흉막, 척추 등)에 따라 증상이 여러 가지로 나타나며, 일반적으로 폐결핵일 경우 다음과 같은 증상이 나타남

①	기침	폐결핵 초기에는 가래가 없는 마른 기침음허로 인한 기침을 하다가 점차 진행하면서 가래가 섞인 기침이 나옴 우리나라는 아직 결핵 후진국. 2주 이상 기침있으면 흉부 Xray 찍어서 결핵인지 확인해야함.
②	객혈	영화나 소설을 보면 환자가 기침하면서 많은 양의 피를 토하는 장면이 가끔 나오는데, 이런 경우는 결핵이나 폐암이 상당히 진행된 환자에서나 볼 수 있는 상황이며, 실제로 대부분 결핵 환자는 가래에 <u>소량의 피</u> 가 섞여나오는 정도임

1) 결핵(Tuberculosis) 개요

<현황>

- 세계 인구 중 3분의 1은 결핵균에 감염되어 있음
- 우리나라에서는 2급 법정전염병으로 지정되어 있기 때문에 진단 후 24시간 이내에 신고해야 함

<감염경로>

- 결핵균은 호흡기를 통해 감염됨
- 전염성 있는 폐결핵 환자가 말을 하거나 기침, 재채기를 할 때, 결핵균이 포함된 미세한 침방울이 배출되는데, 수분은 곧 증발하고 ★결핵균만 공중에 남아 있다가 주변사람이 숨을 쉴 때 함께 폐 속으로 들어가면서 감염됨
↑ 결핵환자가 머물렀던 공간에 방문한 사람도 결핵에 걸릴 수 있는 이유

<감염>

- 전염성 있는 폐결핵 환자와 접촉한 모든 사람이 결핵에 감염되는 것은 아님
- 전염성 있는 폐결핵 환자와 가까이 접촉한 사람들의 25-30% 가량만이 감염됨
- 보통은 감염되더라도 면역기전에 의해 발병하지 않고 건강상태 유지 가능

<전염력>

★ 결핵치료를 시작해 '2주' 정도 약을 복용하면 대개의 경우 전염력은 사라짐 ★

- 전염성 있는 결핵 환자라도 일단 화학치료(약물 복용)를 시작하면 전염성이 급격히 떨어지는데, 이 기간(2주) 동안 환자의 격리 또는 주의가 필요함
- 특히 전염성 결핵 환자가接客업이나 사람들과 접촉이 많은 업무에 종사할 경우, 법적으로 일정기간의 업무의 정지·금지를 명할 수 있음
- * 활동성 결핵판정 받은 후 약 복용한지 2주가 지나지 않았거나 치료를 받지 않은 경우는 주의! (잠복결핵은 전혀 문제 안 됨)

<편견>

- 결핵 환자와 밥을 같이 먹거나 하는 등의 행위를 꺼리는 경우가 많지만, 실제로 결핵은 결핵 환자가 사용하는 수건, 식기류 등 생필품이나 음식 등을 통해서도 전염되지 않음
- * 약을 복용한지 2주가 지났을 때의 얘기임
- 따라서 결핵 환자와 함께 음식을 먹거나 악수를 하는 것 자체는 문제되지 않음
- 결핵 환자가 사용한 물건을 따로 소독할 필요는 없으며 결핵 환자의 물건을 함께 사용해도 무방함
- 일반적인 전염병과 달리 개인의 위생 상태와는 상관없음

2) 결핵의 진단

[1] TST (Tuberculin Skin Test, PPD Test)

- 결핵균 감염 여부를 확인하기 위한 검사방법
- 투베르쿨린 용액을 좌측 팔의 안쪽 피내에 주사한 뒤 48-72시간 이후 주사부위의 부어오름(경결)정도를 측정함 맞은 부위를 가려워도 긁으면 안 됨!
- 일반적으로 반응 부위가 10mm(1cm) 이상이면 양성, 9mm 이하이면 음성으로 판정
- 양성반응은 과거에 결핵균 또는 교차항원성 NTM(nontuberculous mycobacteria, 비결핵항산균감염증)에 감염되었던 '경험'이 있다는 것을 의미하며 결코 현증을 의미하지는 '않음'. 즉, 결핵이 발병했다(X). 그러므로 양성반응은 결핵의 임상소견증상이 있을 때만 진단적 가치가 있음.
- TST 반응 양성화는 감염 후 4-6주에 나타남



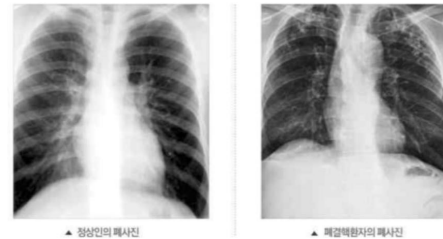
* 비결핵항산균 감염증 (NTM: Nontuberculosis Mycobacteria)

- 결핵균은 아니지만 객담 도말검사시 결핵과 동일한 양성반응을 나타냄
→ 양성으로 나왔을 경우 비결핵항산균일 수도 있음
- 항산균이란 산에 강하다는 것을 의미. 병원성이 낮은 균으로 사람과 사람 사이에 전염력은 없음
- 하지만 당뇨가 심한 환자, cancer로 치료받는 환자, 너무 어리거나 너무 노인면역기능이 떨어진 사람들에서는 문제가 될 수 있음

[2] 폐결핵 발병 진단

- 폐결핵의 경우 ① 흉부 엑스선 검사와 ② 결핵균 검사(객담 도말검사, 객담 배양 검사)를 통해 결핵을 판정

① 흉부 엑스선(X-ray) 검사



← 결핵균은 산소를 좋아하기 때문에 산소가 많은 폐첨부에 주로 병변(하얀색)이 나타남

- 결핵 진단에 유용한 방법이지만, 단독으로 결핵을 진단하지는 않음
- 흉부 엑스선 검사를 통해 결핵이 의심되면 결핵 확진을 위해 객담검사를 실시함
- 과거에 결핵을 치료한 경우, 또는 일부 환자의 경우 결핵약을 복용하는 등의 치료 과정 없이 자신의 면역에 의해 호전되기도 하는데 그 후유증인 결핵병변(흉터)이 흉부 엑스선 검사를 통해 관찰되기도 함

② 결핵균 검사

- 결핵을 진단할 수 있는 가장 확실한 방법

객담 도말검사	- 객담을 슬라이드에 얇게 펴 발라 결핵을 포함한 항산균을 선택적으로 염색한 후 현미경으로 결핵균을 직접 관찰하는 방법으로, 최대 2일 안에 결과를 알 수 있음
객담 배양검사	- 객담에서 결핵균이 잘 나타나지 않는 경우 체온과 같은 온도에서 특수 배지를 통해 결핵균을 증식시켜 검사하는 방법으로, 액체검사법과 고체검사법이 있음 - 액체배양은 약 2주, 고체배양은 약 4주 후 결과를 알 수 있음 시간이 오래 걸림
그 외	이 밖에도 결핵 관련 검사에는 배양된 결핵균에 어떤 약이 효과가 있는지를 알아보기 위한 <u>약재감수성검사</u> , 검출된 균의 결핵균 여부를 확인하는 <u>균동정검사</u> , 결핵균 DNA를 추출하여 존재여부 및 종류를 확인하는 <u>핵산증폭검사(PCR)</u> 등이 있음

- 최근(2019년도 파워내과학 기준)에는 PCR이 first-line diagnostic test로 선호됨 (WHO에서 activeTB 활동성결핵 의심시 첫 진단검사로 PCR을 권장 단, 잠복결핵까지 검출하지는 못 함) [참고](#)

[cf] 잠복결핵감염 (LTBI: latent tuberculosis infection)

- 결핵균에 감염되었지만 균이 외부로 배출되지 않아 다른 사람에게 전파되지 않으며 증상이 없고, 항산균검사와 흉부 엑스선 검사에서 정상인 경우를 **잠복결핵 감염**이라고 함
- 이미 치료된 결핵도 검사상으로는 감염으로 판단되기 때문에 잠복결핵으로 진단하기 위해서는 결핵감염검사와 함께 활동성 결핵이 없다는 임상 소견을 종합적으로 판단해야 함
- 잠복결핵감염자는 면역력이 약해지면 결핵으로 발병할 수 있음
- TST와 *인터페론 감마(IFN- γ)검사를 통해 진단할 수 있음

* 인터페론 감마 분비 검사

- T cell은 바깥에서 병원균이 들어오면 interferon을 분비하는데 이 인터페론을 보는 것
- **정확한 결과를 얻을 수 있음** TST보다 정확
- T세포에서 분비하는 인터페론 감마를 측정하여 결핵감염 여부를 진단
- **24시간 이내에 결과가 나와 신속함**
- 한 번의 방문으로 끝나나 검사비가 비쌘

[cf] 잠복결핵감염 (LTBI: latent tuberculosis infection)

- 결핵균에 감염되었지만 균이 외부로 배출되지 않아 다른 사람에게 전파되지 않으며 증상이 없고, 항산균검사와 흉부 엑스선 검사에서 정상인 경우를 **잠복결핵 감염**이라고 함 * 항산균검사: 객담 도말검사, 객담 배양검사
- 이미 치료된 결핵도 검사상으로는 감염으로 판단되기 때문에 잠복결핵을 진단하기 위해서는 결핵감염검사와 함께 활동성 결핵이 없다는 임상 소견을 종합적으로 판단해야 함
- 잠복결핵감염자는 면역력이 약해지면 결핵으로 발병할 수 있음
- TST와 *인터페론 감마(IFN-γ)검사를 통해 진단할 수 있음
 - + 결핵감염검사, 항산균검사 (항산균검사에서 양성이면, 활동성 결핵 가능성 ↑)
 - * TST & 인터페론 감마검사: 면역 반응을 보는 거
 - * TST: 위음성 가능성 有 (위양성 가능성도 有) / 인터페론 감마검사: 가장 정확함
 - * 활동성결핵이 아니어도 TST가 양성이면 일단 격리는 해야 함

* 인터페론 감마 분비 검사

- T cell은 바깥에서 병원균이 들어오면 interferon을 분비하는데 이 인터페론을 보는 것
- **정확한 결과를 얻을 수 있음** TST보다 정확
- T세포에서 분비하는 인터페론 감마를 측정하여 결핵감염 여부를 진단
- **24시간 이내에 결과가 나와 신속함**
- 한 번의 방문으로 끝나나 검사비가 비쌈 검사비 6-7만원
 - * 최소 잠복결핵감염 or 결핵균에 걸렸었나를 검사하는 것 (history taking이 중요!! - 걸렸었나 확인)
 - * 활동성결핵이라는 것은 아님!! (활동성결핵: 약을 2주 복용하기 전에는 전염성 o)
 - * 인터페론 검사는 위음성 가능성이 없음
 - * 활동성 결핵은 기본적으로 발열이 있어야 함
 - 인터페론검사가 양성인데, 이때 호흡기질환(감기)에 걸리면 정말 애매해짐
- => 증상과 함께 종합적으로 판단!! (결핵은 거의 한의원에 오지 않음)

3) 결핵의 치료

- 처음 결핵이 발병한 사람은 거의 100% 완치가 가능
- 결핵약을 복용하고 1~2주가 지나면 증상이 완화되거나 나타나지 않을 수 있음 + 2주 지나면 전염력 X
- 그러나 결핵균은 증식이 매우 느려 일부 결핵균이 죽지 않고 다시 증식하여 재발할 가능성이 있으므로, **최소 6개월 이상 지속적으로 약을 복용하는 것이 원칙**임
- 복용을 임의로 중단하면 죽지 않은 채 존재하던 결핵균이 다시 증식하여 재발하게 될 가능성이 큼 + 결핵 내성균이 생겨 치료가 더 힘들어질 수도 있음

4) 결핵약제 부작용

- 간독성은 가장 대표적인 항결핵 약제의 부작용 결핵약은 독함 (스테로이드제와 유사)

5) 결핵 백신

- BCG가 있지만 효과는 한정적이라 미국 등 많은 나라들에서는 이 백신을 사용하지 않음 * BCG: 불주사 (우리나라는 필수) / 다른 나라들에서는 효과가 없다고 사용 x

[논문] 약물내성결핵에 대한 한약 병용 효과

: 단독 화학요법보다 우수, 부작용 감소

Outcomes of Chinese herb medicine for the treatment of **multidrug-resistant tuberculosis**: a systematic review and meta-analysis

Rui-Hua Jiang et al. Complementary Therapies in Medicine. 2015

<개요>

- 한의사들은 약물내성결핵(MDR-TB)을 관리하기 위한 기존 결핵 화학요법의 보조 방법(TB-chemotherapy)으로 한약(CHM, Chinese herb medicine)을 사용하며, **한약이 면역 체계를 자극하고, 기존 결핵 화학요법(TB-chemotherapy)의 부작용을 줄여주고, 삶의 질을 개선하고, 가래 배양 검사에서 결핵 음성으로 전환하는 것을 촉진하는데**(PCR에서 음성이 나오는데 / 전염성 떨어짐) **도움이 될 수 있다고 주장함** * TB: 결핵의 약어 / chemotherapy: 균을 죽이는 항생제

<연구 구조>

- Total of 20 articles comprising 1823 patients 총 20 연구 (1823명의 환자 포함)
- **한약병용군** Treatment group: CHM + chemotherapy결핵치료 for MDR-TB
- **대조군** Control group: chemotherapy alone for MDR-TB

<부작용 보고>

- 본 연구에서는 한약과 화학요법의 병용이 약물내성결핵(MDR-TB) 치료에 화학요법 단독보다 우수하다는 것을 보여주었음. 한약 병용군이 대조군에 비해 방사선학적 개선을 포함한 치료결과에 더 나은 영향을 미쳤으며, 약물내성결핵 치료에 대한 높은 부작용 발생률과 관련이 없는 것으로 나타났음.
- 본 연구에서 보고된 가장 흔한 부작용은 위장장애, 간기능 장애, 발진이었음. 합동 추정치는 **한약병용군이 부작용 발생률이 낮다**는 것을 시사했음.

<고찰>

- 단, 본 연구의 대상이었던 대부분의 실험에 대한 후속 정보는 잠재적 bias이 되었을 수 있음. 약물내성결핵에 한약을 병용하는 치료의 긍정적인 결과는 주의하여 해석되어야 함.

* 연구기간이 짧고, 사람이 적고, bias이 들어갔을 가능성이 높으므로 보다 정제된 연구가 필요함

7. 해역(咳逆)

- 氣逆上衝하여 聲이 있는 것을 말한 것이며, 噦逆이라고도 함
- (發하면 三五聲에 그치고 혹은 七八聲에 그친다) ← 큰 의미 X (몇 번 하다가 그친다~)
- 혹은 연속해서 그치지 않고 숨을 돌릴 수 없으며
- 혹은 病이 오래되어 脾胃衰敗하여 咳逆을 發하며 額上出汗하고 連聲不絶하는 것은 가장 惡候로 不治에 속함

* 딸꾹질의 중추 = 뇌간

* 정상인들은 목젖을 건드리면 구역질을 함. BUT 뇌간이 손상된 사람들은 구역질을 하지 않음.

이때 목젖을 직접적으로 건드려서 들어주면 10명 중 8명은 그 순간 딸꾹질을 그침.

(뇌졸중 있는 분들에게 효과 good)

* 딸꾹질을 계속해서 사망하는 게 아니라, 뇌간이 손상되었기 때문에 문제가 생겨서 사망할 수 있는 것 (딸꾹질을 하는 원인이 뇌간)

1) 해역의 한의학적 원인

음식부절(飮食不節)

- 生冷飮食을 過食하거나 寒冷한 약물을 복용
- 辛熱炙燂한 飮食을 過食하거나 溫燥한 약물을 복용 부작용 강한 약물을 잘못 복용

정신자극(精神刺戟)

- 情慾不和로 氣가 鬱滯되고 火로 化하면 胃氣가 하강하지 못하게 되어 上逆함으로 써 咳逆이 발생 심리적 요인!

노력태과(勞力太過)

- 과로로 中氣를 손상하거나 고령에다 신체가 허약하고 오랜 病에 오랜 泄瀉로 脾胃의 陽氣가 쇠약한 경우
- 熱病에 津液을 傷하고 汗吐를 지나치게 하여 胃液을 손상하고 虛火가 上逆하게 되어 발생

2) 딸꾹질의 현대적 원인

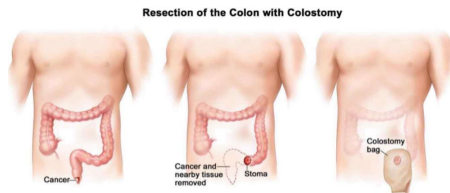
- 딸꾹질은 반사작용으로 발생하는 **횡격막 경련임** (횡격막 X)
- **딸꾹질의 반사중추는 뇌간부** brain stem, 생존에 필수적 혹은 **C3-C5의 경수로** 추측됨. 이 반사중추의 어느 한 요소에 자극이 가해질 경우 딸꾹질이 유발될 수 있음.
* 추나로 풀어주면 완화될 수도
- 대부분 딸꾹질은 원인을 알 수 없지만 신경계질환, 감염, 악성종양 등의 심각한 기저질환과 동반되어 발생할 수 있고(안 그치는 딸꾹질), 위장관 수술과 확장, 팽만, 자극에 의해서도 나타날 수 있음
- Dexamethasone, methyl dopa도파민, diazepam, short-acting barbiturates 등의 약물도 딸꾹질을 유발할 수 있음

3) 양방 증례

증례 ①	체중 48kg, 55세 남자 환자가 직장암으로 Miles' 수술을 시행받은 후 3일째에 딸꾹질이 발생. 딸꾹질 횟수는 1분에 30회 정도였고 하루 내내 지속되어 잠을 못 잘 정도.
증례 ②	체중 64kg의 67세 남자 환자가 진행성 위암으로 진단받아 유문부에 stent를 삽입하였고, 5일 후 딸꾹질이 발생. 1분에 20회 정도, 하루 내내 지속. * 위암이 유문부를 막을 수 있어서 stent를 삽입함
증례 ③	체중 70kg의 49세 남자 환자. 기저질환으로 간경화가 있으며, 복수로 인한 복부팽만이 있는 상태에서 딸꾹질이 발생. 딸꾹질 횟수는 1분에 25회 정도, 하루 내내 지속.

Miles' operation

- 직장암 수술 방법 가운데 하나로 구불창자 아래부위, 직장, 항문과 항문 주위 피부 조직을 절제하고 영구적인 구불창자 창냄술을 적용하는 수술 방법 (인공적인 항문을 만드는 수술법)



4) 양방의 딸꾹질 치료

- 치료는 비약물적 치료와 약물적 치료, 신경블록(차단)으로 나눌 수 있음
- 딸꾹질은 약물요법을 시행하기 전에 간단한 치료 방법으로 종종 해결되며, 치료 방법은 매우 많음
- 비약물적 치료는 딸꾹질이 있을 때 일반적으로 해볼 수 있는 민간요법들이 여기에 포함됨
 - ① 숨 참기
 - ② 귀를 막고 유리잔 물을 마시기
 - ③ 눈두덩이 누르기
 - ④ 침 삼키기
 - ⑤ 코에 자극을 주어 재채기를 유도하기
 - ⑥ 갑자기 놀라게 해서 숨 막히게 하기
 - ⑦ 경동맥동 마사지
 - ⑧ 쇄골 뒤쪽의 횡격막 신경을 손가락으로 강하게 압박하기
 - ⑨ 혀를 강하게 잡아당기기
 - ⑩ 목구멍을 간지럽게 하여 오심, 구토를 유발하기 등
- 이 같은 방법들이 실패하면 다음에 제시된 약물요법을 시도함

약물 치료

- chlorpromazine, haloperidol대표적인 정신과약, phenytoin, valproic acid, metoclopramide, carbamazepine, amitriptyline, baclofen(강직, 경직에 사용)
* 대부분 뇌의 흥분을 억제하고 부작용이 많은 약물

신경블록 잘 사용 x

- 즉각적인 효과를 얻기 위해서 시행해볼 수 있음
- 그러나, 양측 횡격막의 경련이 있는 경우 편측 횡격막 신경블록으로는 효과가 없음. 편측 횡격막에만 경련이 있어도 부횡격막 신경이 존재하는 경우에는 주된 역할을 하는 횡격막 신경 블록만으로는 딸꾹질이 멈추지 않을 가능성이 있음.

[논문] 중풍 후 딸꾹질의 한약치료에 대한 임상 연구 동향-중의학 저널을 중심으로

강은진 외. 대한한방내과학회지. 2018.

* 대부분 뇌간 손상 (뇌간이 삼키기 담당)

<치료 기간>

연구 대상인 19편의 논문 중 치료 기간은 1-7일간의 치료가 13편으로 가장 많았고, 8-14일간의 치료가 5편, 증상에 따라 다른 치료기간이 1편이었다.

<다빈도 처방/약재>

① 다빈도 처방: 선복화대자석탕 등

Table 2. Frequency of Prescription

Frequency	Prescriptional name
4	Xuanfudaizhe-tang (旋覆代赭湯)
3	Pingangushenjiangni-method (平肝固腎降逆法)
2	Dingxiangshidi-tang (丁香柿蒂湯)
1	Heweiangzhi'e-tang (和胃降逆止嘔湯), Shuganjiangni-method (疏肝健脾中藥方劑), Pinganhezheguangni-method (平肝和胃降氣法), Wumoyinzi (五磨飲子), Jiangniqingwei-tang (降逆清胃湯), Tongxiyaofang (通竅要方), Tongxiaojiangni-tang (通竅降逆湯), Ondam-tang (溫膽湯), Jiangni Zhu'e decoction (降逆止嘔湯), Danqishidi-tang (丹氏柿蒂湯)

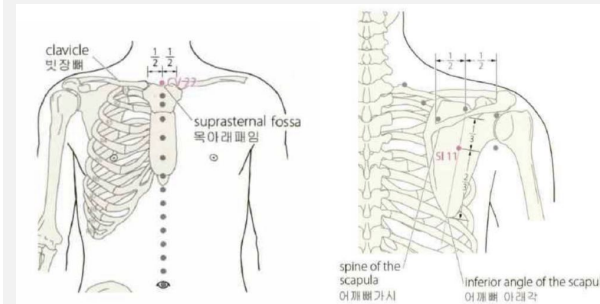
② 다빈도 약재: 대자석, 선복화 / 반하, 죽엽 등

Table 3. Frequency of Herbs in Prescription

Frequency	Herbal name
15	Haematitum (代赭石), Inulae Flos (旋覆花)
13	Pinelliae Tuber (半夏)
11	Phyllostachyos Caulis in Taeniam(竹茹)
10	Citri Unshius Pericarpium (陳皮), Syzygii Flos (丁香), Hordei Fructus Germinatus (麥芽)
8	Zingiberis Rhizoma Recens (生薑)
7	Kaki Calyx (柿蒂), Paeoniae Radix (白芍藥)
6	Glycyrrhizae Radix et Rhizoma (甘草), Rhei Radix et Rhizoma (大黃), Crataegi Fructus (山楂), Massa Medicata Fermentata (神曲)
4	Codonopsis Pilosulae Radix (黨參), Euryales Semen (芡實)
3	Allii Tuberosi Semen (韭子), Liriodis seu Ophiopogonis Tuber (麥門冬), Schisandrae Fructus (五味子), Aurantii Fructus Immaturus (枳殼), Ponciri Fructus Immaturus (枳實), Pseudostellariae Radix (太子參), Ostreae Testa (牡蠣), Moutan Radicis Cortex (牡丹皮)
2	Zizyphi Fructus (大棗), Atractylodis Rhizoma Alba (白朮), Poria Sclerotium (茯苓), Rehmanniae Radix Preparata (熟地黃), Meliae Fructus (川楝子), Aquilariae Lignum (沉香), Magnoliae Cortex (厚朴)
1	Dalbergiae Odoriferae Lignum (降香), Aucklandiae Radix (木香), Saposhnikovia Radix (防風), Tribuli Fructus (白蒺藜), Arecae Semen (檳榔子), Panax Radix (西洋參), Dendrobii Caulis (石斛), Linderiae Radix (烏藥), Cinnamomi Cortex (肉桂), Ginseng Radix (人參), Cnidii Rhizoma (川芎), Gardeniae Fructus (梔子), Cyperi Rhizoma (香附子), Pumex (海浮石), Coptidis Rhizoma (黃連), Astragali Radix (黃芪), Bletillae Rhizoma (白朮), Bupleuri Radix (柴胡)

[도서] Hiccup(딸꾹질)에 자주 사용하는 경혈 (나카에 하지메, 응급질환 한방진료 매뉴얼)

- ① 천돌 지압 → 가래를 뱉어지지 못하는 경우에 하기도 함, 환자가 불쾌할 정도로 해야 함
- ② 테라사와 포인트(천종혈의 외측 3cm에 위치)에 침, 지압 혹은 사혈



8. 허로(虛勞)

- 虛勞證은 元氣가 虧損되고 臟腑가 受傷한 所致로 虛損이 누적되어 점차 쇠약해지는 만성질환으로 그 범위가 광범위함 극도로 피로
- cf) **Frailty** is an age-related condition that is defined as a state of decreased physiological reserve and increased vulnerability to adverse outcomes due to the accumulation of biological aging processes.
- * **Frailty**: 노쇠 / 나이가 중요한 게 아니라, 노쇠가 중요
- * 양방에서 새로운 개념이라며 최근에 주장함 (한방엔 원래 있었음)
- 病因은 인체 밖에 있는 것이 아니라 선천적으로 稟賦가 부족하거나 勞傷過度로 因하여 發하는 것으로 봄
- 虛勞에서 가장 중요한 것은 脾胃中氣로 만일 脾胃中氣가 敗損된 자는 예후가 불량함
- 虛勞의 범주에 속하는 병증을 5, 6, 7가지 종류로 나누어 설명한 것이 五勞, 六極, 七傷

오로, 육극, 칠상

- 五勞: 肝勞, 心勞, 脾勞, 肺勞, 腎勞 5가지 간심비폐신
- 六極: 筋極, 骨極, 血極, 肉極, 精極, 氣極 6가지 근골혈육정기
- 七傷: 陰寒, 陰痿, 裏急, 精漏, 精少, 精清, 小便數 7가지

오로 (五勞)	五臟의 과로로 인한 증상 그냥 이렇게 분류를 했다~~	
	간로(肝勞)	筋骨拘攣, 頭目昏眩, 脇痛, 關格不通
	심로(心勞)	驚悸, 盜汗, 夢精, 心痛咽腫, 語澁, 肌肉消瘦
	비로(脾勞)	脹滿少食, 吐瀉, 四肢倦怠
	폐로(肺勞)	短氣, 鼻不聞香臭, 咳嗽唾痰, 喘息不定
	신로(腎勞)	小便黃赤兼有餘瀝, 腰痛耳鳴, 夜間多夢
육극 (六極)	근극(筋極)	자주 轉筋을 發하고 十指爪甲이 皆痛
	골극(骨極)	牙齒가 動하고 手足痛하며 不能久立한다.
	혈극(血極)	面無血色하고 頭髮이 탈락한다.
	육극(肉極)	몸에 쥐가 기어 다니는 것 같고 몸의 피부가 乾黑한다.
	정극(精極)	氣少無力, 身無膏澤하며, 翕翕羸瘦하고 眼無精光하며, 立不能定하고 身體苦痒하여 긁으면 生瘡한다.
	기극(氣極)	胸脇逆滿하고 恒欲大怒하며 氣少不能言한다. → 노인들에게 흔하게 나타남
칠상 (七傷)	음한(陰寒)	음부가 차갑게 느껴지는 병증
	음위(陰痿)	성욕은 있으나 성의 기능장애를 주증상으로 함
	리급(裏急)	배 속이 당기는 것
	정루(精漏)	정액이 절로 나오는 것
	정소(精少)	정액이 적은 것
	정정(精清)	정액이 차면서 묽은 것
	소변삭(小便數)	소변이 잦은 것

[논문] 전신쇠약 노인 환자에 대한 보중익기탕의 효과

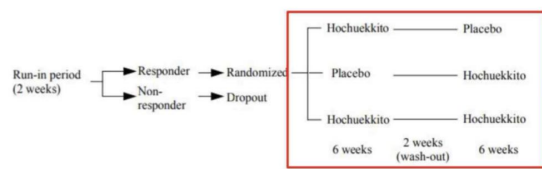
: 삶의 질 (건강수준, 기분상태) & 면역상태 개선

A randomized double blind placebo-controlled clinical trial of Hochuekkito보중익기탕, a traditional herbal medicine, in the treatment of elderly patients with weakness. N of one and responder restricted design
N. Satoh et al. Phytomedicine. 2005.

<선정 기준>

- 전신쇠약(general weakness)이 있는 노인 환자의 선정 4가지 기준
 - ① 만성 소모성 질환으로 인해 전신권태(general malaise), 식욕부진이 있을 것
 - ② 급성 감염, 혈관질환이 1개월 간 없을 것
 - ③ 암(malignancy)이 없을 것
 - ④ 60-90세 사이일 것

<시험 설계>



- ① 2주간의 run-off period를 거쳐 보중익기탕을 복용시킨 후, responders와 non-responders로 나누어 **responders(13명)만을 대상으로 3군으로 나누어 처치를 실시**

* responder: 효과를 본 사람, non-responder: 효과 못 본 사람

- ② 보중익기탕 responder의 4가지 선정기준

- 약에 대한 순응도(compliance)가 좋은 사람
(복용 이후 복부 불편감이나 식욕 감소가 없어야 함)
- 환자 스스로 평가하는 전반적인 임상증상 개선
- 의료적인 증상 개선
- 주소증을 제외한 다른 증상들의 개선

※ 교차설계 (crossover design)

보중익기탕 responder 13명을 3개의 군으로 나눔

군	1차 복용 (6주)	Wash-Out (2주)	2차 복용 (6주)	인원 (명)
①	보중익기탕	약물 복용 X (휴약 기간)	위약	4
②	위약		보중익기탕	5
③	보중익기탕		보중익기탕	4
total				13

↑ 약을 복용하다가 wash out 기간을 갖고 다시 약을 복용하였음

Hochuekkito group; n=17
Placebo group; n=9
Statistical analysis

※ 교차 설계의 특징

- ① 장점: **적은 인원을 대상으로 많은 인원**에 대해 실험한 효과를 낼 수 있음
* 즉, 참여한 사람은 13명이지만, 26명이 참여한 효과를 낼 수 있음 (2배의 효과)
→ wash-out 기간 이후 6주를 또 실험하기 때문! (약성이 빠져나가는 시간 2주)
보중익기탕 그룹이 17명(4+5+4+4), 플라시보 그룹이 9명(4+5)이 됨
- ② 단점: **실험 기간이 길어지고** 그로 인해 **중도에 탈락**하는 사람들이 늘어날 수 있음

<3가지 평가항목 & 결과>

전신쇠약의 정도(기력없는 정도)를 평가하기 위해 3가지 평가 지표를 사용함
→ ① SF-36(건강수준 설문) ② POMS(기분상태 설문) ③ 면역기능 분석의 3가지 영역에서 판단했음

① SF-36 (Short Form 36 Health Survey)

SF-36 = 약식 36항 건강수준척도 (36개 질문으로 구성된 건강수준 설문지)

1. 귀하의 나이 몇 살입니까? ()

2. 귀하의 성별은 무엇입니까? ()

3. 귀하의 직업은 무엇입니까? ()

4. 귀하의 결혼 상태는 무엇입니까? ()

5. 귀하의 현재 거주지는 무엇입니까? ()

6. 귀하의 현재 건강 상태는 무엇입니까? ()

7. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

8. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

9. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

10. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

11. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

12. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

13. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

14. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

15. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

16. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

17. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

18. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

19. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

20. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

21. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

22. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

23. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

24. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

25. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

26. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

27. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

28. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

29. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

30. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

31. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

32. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

33. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

34. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

35. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

36. 귀하의 현재 복용 중인 약은 무엇입니까? ()

ex. 스스로 생각하는 평소 건강상태,
작년과 비교한 현재 건강상태 등

Table 3. Changes in SF-36 and components

Outcome	Hochuekkito group		Placebo group	
	Baseline	12 weeks after treatment	Baseline	12 weeks after treatment
SF-36	36.2±4.5	42.2±5.4	37.2±4.8	37.2±5.6
MCS	36.2±5.3	43.9±5.7	39.9±4.8	41.6±6.8
PCS*	36.2±4.5	40.5±5.4	34.5±5.6	32.9±4.9

*p<0.05.

*: 유의미하다

* 플라시보에서도 좋아지긴 함. 보중익기탕이 더 좋아지긴 하지만 통계적으로 무의미.

* 육체적인 부분에서 플라시보는 오히려 감소

- MCS: mental component summary of the SF-36 → 정신적인 부분

- PCS: Physical component summary of the SF-36 → 육체적인 부분

✓ 결과

- 전체적인 설문 항목(SF-36): 보중익기탕군이 더 상승함 (통계적 의미 X)

- MCS(정신건강): 위약군도 상승함 (통계적 의미 X)

- PCS(육체건강): 보중익기탕 그룹이 유의미하게 더 상승

② POMS

POMS = 기분 상태 척도, Profile of Mood States (아래 표의 6가지 기분 상태 평가)

① V (vigor, 활력)	② D (depression-dejection, 우울 - 낙담)
③ A-H (anger-hostility, 분노-적대)	④ F (fatigue, 피로)
⑤ T-A (tension-anxiety, 긴장감-불안)	⑥ C (confusion, 혼돈)

Table 4. Changes in POMS

Outcome	Hochuekkito group		Placebo group	
	Baseline	12 weeks after treatment	Baseline	12 weeks after treatment
V	73.0±5.7	83.2±1.1	80.2±1.9	84.2±1.7
D	24.9±2.9	20.9±2.9	21.1±2.9	20.7±1.4
AH [†]	11.3±1.9	8.5±1.9	7.2±1.5	7.7±1.5
F [†]	15.1±1.5	10.8±1.6	12.3±1.3	11.8±1.7
TA [†]	15.2±1.5	11.4±1.5	14.1±1.8	13.6±2.0
C [†]	15.0±1.1	13.2±1.1	13.8±1.5	14.4±1.9

[†]p<0.05, *p<0.01.

✓ 결과: A-H, F, T-A, C에서 보중익기탕군이 위약군에 비해 유의미한 개선을 보임

③ Biodefense activity (immune status) ★

Biodefense activity = 면역기능 분석, immune status

✓ 결과: 아래 ①②③ 항목은 보중익기탕군과 위약군 간 유의미한 변화는 없었으나, ④ CD3 positive cells와 CD3CD4 double-positive cells의 유의미한 개선이 있었음. 즉, 보중익기탕은 면역기능 개선에 도움을 줄 수 있음.

① NK세포 (자연살해세포, Natural Killer cells)	- 자연 살해 세포는 종양 세포 및 바이러스 감염 세포와 같은 스트레스를 받는 세포(비정상세포)에 대해 자발적인 세포 용해 활성을 나타내는 선천성 면역 세포군
② 인터루킨2 (Interleukin-2, IL-2)	- 면역증강 단백질 (immune-boosting protein) - 외부 침입자에 대한 인체의 면역반응을 지휘하는데 있어 핵심적인 역할을 수행함
③ 림프구 증식 (Lymphocyte proliferation)	- 적절한 면역 반응의 첫 단계로 작동 림프구(effector lymphocytes)를 만듦
④ <u>CD3 positive cells,</u> <u>CD3CD4 double-positive cells</u>	- <u>CD3 positive cells: T세포 활성화에 필요한 단백질 복합체</u> - <u>CD3CD4 double-positive cells: 높은 항 바이러스 작용이 있는 특수 T세포</u>

- 비록 NK cell activity의 유의미한 차이는 없었지만 CD3 positive cells와 CD3CD4 double-positive cells의 유의미한 차이가 있었음

[논문] 노인의 인플루엔자 백신 접종 후 항체 유지에 대한 십전대보탕의 효과 : 바이러스에 대한 항체 형성 능력향상

The long-term effects of Kampo medicine, Juzentaihoto, on Maintenance of antibody titer in elderly people after influenza vaccination. Ikuo Saiki et al. ECAM. 2013

<목적>

인플루엔자 감염 고위험군인 고령자들에 대한 인플루엔자 백신 접종시 십전대보탕의 효과를 알아보기 위함

<대상자>

- 65세 이상의 장기적인 병원치료 중인 고연령자 90명이 대상자로 선정되었음
- 기존에 중대한 질환을 가지고 있는 사람들은 제외

<처치>

십전대보탕군 (n=44)	평소 복용해오던 약에 추가로, 크라시에제약회사명 십전대보탕을 1일 7.5g씩 (하루 2회 복용) 인플루엔자 백신 접종 4주 전부터 복용하기 시작하여 백신 접종 24주 후까지 복용
대조군 (n=46)	평소 복용해오던 약만 복용하면서 백신 접종을 시행

(본 연구는 open-label study로 진행하여, 환자들이 자신이 십전대보탕을 복용하고 있는지 아닌지 알 수 있었는데, 그 이유는 십전대보탕 특유의 맛과 향을 닮은 플라시보를 사용하기 어려웠기 때문이라고 저자들은 밝힘) = 위약군(플라시보군)까지 만들진 못했다

<평가 항목>

연구 4주 전 & 연구 시작 시 & 연구 시작 후 4주, 8주, 12주, 24주차에 채혈을 통해

- A/California/7/2009 (H1N1), A/Victoria/210/2009 (H3N2), B/Brisbane/60/2008 바이러스에 대한 hemagglutination inhibition (HI) 테스트를 시행하여, 항체 형성의 정도를 평가함

✓ Hemagglutination inhibition (HI)의 수치가 높을수록 항체 형성이 많이 되었음을 의미

* Influenza virus에는 A, B, C type이 존재함. 사람에게 병을 일으키는 것은 A & B type. B type은 증상이 약하고 한 가지 종류만 존재하지만, A형은 H항원과 N항원의 종류에 따라 여러 가지 종류가 존재.

<결과>

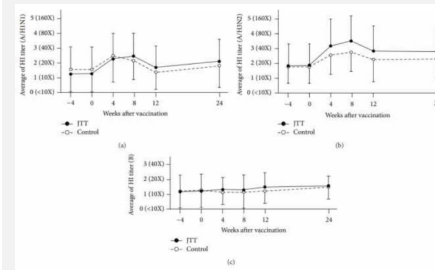
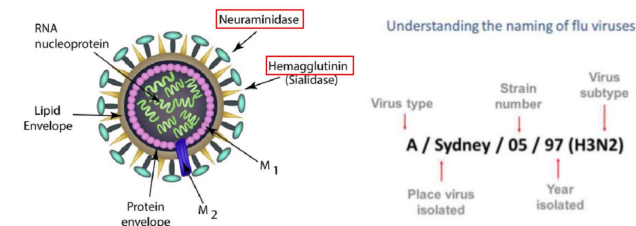


FIGURE 2. Changes in HI titer after vaccination: (a) A/California/7/2009 (H1N1), (b) A/Victoria/210/2009 (H3N2), and (c) B/Brisbane/60/2008. The HI titer significantly increased for A/Victoria/210/2009 (H3N2) in the ITT group compared to the control group from 4 to 24 weeks after ITT administration and vaccination (mean $\pm$ SD, $P = 0.0468$).

↑ HI 수치가 높을수록 항체가 많이 형성되었다는 것을 의미

- 백신 접종 4주 전 시행한 채혈검사에서 HI 수치 상 양 군간 유의한 차이는 없었음
- HI 수치 분석 결과, 4주 이후 각 바이러스에 대한 항체 형성이 십전대보탕군에서 대조군보다 더 나은 상승을 보였음
- 그 중, 4주-24주까지 통계적으로 유의한 차이를 보인 바이러스는 A/Victoria/210/2009 (H3N2)였음 ($p=0.0468$) * 8주 정도는 복용해야 함

※ 바이러스 명명법



* neuraminidase 종류에 따라 달라짐

- A형, B형, C형 등 바이러스 타입 A형 독감, B형 독감..
- 바이러스가 발견된 장소, 바이러스가 발견된 순서(몇 번째로 발견 됐는지), 바이러스가 발견된 연도, 바이러스의 표면 항원에 따른 subtype (중요)

[논문]

At-Point Clinical Frailty Scale as a Universal Risk Tool for Older Inpatients in Acute Hospital: A Cohort Study
Hee-Won Jung et al. Frontiers in Medicine. 2022.

- 노인 환자 중 절반 가까이(37-45%)는 노쇠한 환자. 의료적 문제와 돌봄 요구의 근본적 원인은 노쇠.
- 수술이 잘 되고, 질병 지표상으로는 잘 해결된 것 같은데 환자는 결과적으로 침상에 누운 채 못 일어나서 요양병원으로 전원.
- 얼마나 나이가 많은지가 아니라 얼마나 노쇠한지가 중요해짐
(나이가 많더라도 노쇠하지 않다면 젊은 사람에 준하는 치료를 시행)

CFS: Clinical Frailty Scale

TABLE 1 | Clinical characteristics of the study population.

	노쇠하지 않은 환자 CFS < 5 (n = 637)	노쇠환자 CFS ≥ 5 (n = 379)	p-value
Age (yr)	71.8 ± 5.1	75.0 ± 7.2	<0.001
Women	215 (33.8%)	200 (52.8%)	<0.001
Admitted through ED	20 (3.1%)	128 (33.8%)	<0.001
Surgical departments	404 (63.4%)	180 (47.5%)	<0.001
BMI (kg/m ²)	24.6 ± 5.6	23.1 ± 3.9	<0.001
Hypertension	301 (47.3%)	223 (58.8%)	<0.001
Diabetes	154 (24.2%)	127 (33.5%)	0.001
Cancer	230 (36.1%)	135 (35.6%)	0.88
Hemoglobin (g/dL)	12.8 ± 1.6	11.4 ± 2.2	<0.001
Albumin (g/dL)	3.9 ± 3.0	3.2 ± 0.7	<0.001
Fall in previous year	48 (7.5%)	109 (28.8%)	<0.001
Incident delirium	1 (0.2%)	49 (13.0%)	<0.001
Incident sore	0 (0.0%)	26 (6.9%)	<0.001
Incident fall	1 (0.2%)	5 (1.3%)	0.03*
Length of stay	6.2 ± 4.5	10.4 ± 8.9	<0.001
ED visit in 30 days	9 (1.4%)	38 (10.1%)	<0.001
Unplanned readmission in 30 days	2 (0.3%)	20 (5.3%)	<0.001
In-hospital mortality	1 (0.2%)	12 (3.2%)	<0.001
Composite outcome	11 (1.7%)	108 (28.5%)	<0.001
Discharge to chronic care facilities	39 (6.2%) [†]	75 (20.7%) [†]	<0.001

*Fisher's exact test.

[†]Data available in 632 individuals with CFS <5 and 363 with CFS ≥5. BMI, body mass index; ED, emergency department.

Appendix 1. Deficiency Syndrome of Kidney Index (신허변증지수) 노쇠는 신허와 많은 표현형을 공유

항목	증상 정도		
	없음	보통	심함
하리			
1. 통증이 지속적으로 있다.			
2. 온문하게 아프다.			
3. 저리고 시린 거린다.			
4. 타박이나 열차 등의 특별한 원인이 없이 아프다.			
5. 소변이 자주 마렵고 참기가 어려우며 보고 난 이후 시원하지 않다.			
6. 귀가 울린다.			
7. 추위를 싫어하고 추위에 약하다.			
8. 다리에 힘이 없어 걷거나 버티기 힘들다.			
9. 해질녘에 열이 나고 가슴이 답답하고 편하지 않다.			
10. 손발이 화끈거린다.			
11. 치아가 들뜨거나 잇몸이 약해 이가 흔들린다.			
12. 잇몸이 약해 피가 난다.			

Category		Clinical frailty scale	Clinical frailty scale-Korean
1		Very Fit - People who are robust, active, energetic and motivated. These people commonly exercise regularly. They are among the fittest for their age.	매우 건강함 - 원기 왕성하고, 활동적이며, 활기차고, 의욕적입니다. 여기에 속하는 사람들은 규칙적으로 운동을 합니다. 또래 중에는 가장 건강한 편에 속합니다.
2		Well - People who have no active disease symptoms but are less fit than category 1. Often, they exercise or are very active occasionally, e.g. seasonally.	건강함 - 현재 질병으로 인한 증상이 없는 사람들이지만 1번 범주의 사람들보다는 덜 건강합니다. 이들은 가끔 운동을 하거나 활동적인 일을 할 수 있습니다. (예를 들어, 계절적으로)
3		Managing Well - People whose medical problems are well controlled, but are not regularly active beyond routine walking.	잘 관리됨 - 의학적인 문제들은 있으나 잘 조절이 되고 있는 상태입니다. 일상적인 걷기 이상의 규칙적인 활동은 하지 않는 사람들입니다.
4		Vulnerable - While not dependent on others for daily help, often symptoms limit activities. A common complaint is being "slowed up", and/or being tired during the day.	취약함 - 일상생활에 다른 사람의 도움이 필요하지는 않지만 질병에 의한 증상으로 인해 종종 활동에 제한을 받습니다. 흔히 움직임이 느려지거나 낮에 피곤함을 느낍니다.
5		Mildly Frail - These people often have more evident slowing, and need help in high order IADLs (finances, transportation, heavy housework, medications). Typically, mild frailty progressively impairs shopping and walking outside alone, meal preparation and house work.	경증 쇠약 - 여기 속한 사람들은 더욱 움직임이 느려지며, 높은 단계의 일상생활(돈 관리, 교통수단 이용, 힘든 집안일, 약 복용) 등에 도움이 필요합니다. 보통 경증 쇠약은 혼자 장보고 외출하기, 식사 준비와 집안일 하는 것을 점차 어렵게 합니다.
6		Moderately Frail - People need help with all outside activities and with keeping house. Inside, they often have problems with stairs and need help with bathing and might need minimal assistance (cuing, standby) with dressing.	중등도 쇠약 - 모든 바깥 활동과 집안일을 하는데 도움이 필요합니다. 실내에서는 일반적으로 계단을 오르거나 목욕을 하는데 어려움이 있고, 씻고 옷을 갈아 입을 때 다른 사람의 도움이 필요합니다.
7		Severely Frail - Completely dependent for personal care, from whatever cause (physical or cognitive). Even so, they seem stable and not at high risk of dying (within ~ 6 months).	중증 쇠약 - 어떤 이유(신체 장애 혹은 인지 장애)로든 개인위생(목욕, 양치, 세수)까지 완전히 남에게 의존적인 삶이 된 상태입니다. 그렇지만 안정적 이어서 곧(6개월 이내)에 사망할 위험성은 높지 않은 사람들입니다.
8		Very Severely Frail - Completely dependent, approaching the end of life. Typically, they could not recover even from a minor illness.	고도 중증 쇠약 - 완전한 의존적이며 임종기로 진행 중인 상태입니다. 보통, 이들은 경미한 질병이라도 회복하기 어렵습니다.
9		Terminally Ill - Approaching the end of life. This category applies to people with a life expectancy < 6 months, who are not otherwise evidently frail.	말기 - 임종기로 진행하는 사람들입니다. 눈에 띄게 쇠약하지 않지만 기대 여명이 6개월 미만인 사람들이 이 범주에 해당합니다.

Table 1

Candidate questions for JFS components Abbreviations: CQ, candidate question; JFS, Japan Frailty Scale. **Kampo medicine 기반의 Japan Frailty Scale**

CQ1 Amount of gray hair "How much gray hair do you have?"	0 → 1 → 2 →	"I have no or very little gray hair." "It's not noticeable, but I have gray hair." "I have enough gray hair to be noticeable."
CQ2 Number of teeth "Has your number of teeth decreased?"	0 → 1 →	"I haven't lost any of my teeth." "I've lost some of my teeth."
CQ3 Hearing loss "Do you have any difficulty with your hearing (without hearing aids)?"	0 → 1 → 2 →	"My hearing is normal." "I have some difficulty with my hearing." "I have major hearing loss."
CQ4 Skin dryness "Do you feel flakiness of your skin?"	0 → 1 →	"I don't feel any flaky skin, or if I have flaky skin, it doesn't bother me." "I have enough flaky skin to worry about, or I have flaky skin to the point where I feel itchy."
CQ5 Nocturia "How many times do you typically get up at night to urinate?"	0 → 1 → 2 → 3 →	"I don't usually get up once to urinate at night." "I usually get up once to urinate at night." "I usually get up twice to urinate at night." "I usually get up more than 3 times to urinate at night."
CQ6 Lower back pain "Do you have lower back pain?"	0 → 1 → 2 →	"I don't have any lower back pain." "I have occasional lower back pain." "I have lower back pain, always or often."
CQ7 Cold hypersensitivity (Coldness in the feet) "Do you have cold hypersensitivity (coldness) in the feet?"	0 → 1 → 2 →	"I don't have cold hypersensitivity, or I rarely have cold hypersensitivity in my feet." "I have occasional cold hypersensitivity in my feet." "I always have cold hypersensitivity in my feet, or I often have cold hypersensitivity in my feet."
CQ8 Exhaustion "Do you feel tired?"	0 → 1 → 2 →	"I never or rarely feel tired." "I am feeling tired sometimes." "I am feeling tired all the time or often."

보약 이야기 (from. 일본 NHK 방송)

- 보제는 체력 & 정신적인 요소를 모두 향상시키며, 특히 암이나 수술 후 빠른 회복을 도와줌
- 보제는 장기복용하는 경우가 많으므로 복용 중에는 반드시 정기적으로 경과를 봐야 함 → 간에 무리가 되지 않는지 확인

✓ 보제의 분류

- 1) 보기제: 정신적인 부분, 의욕, 기력을 보완하는 역할
 - 2) 보혈제: 영양적인 부분, 혈액 및 영양물질을 보완하는 역할
- 일본에서는 외과적인 수술, 항암제, 방사선 치료 후 체력이 떨어져 있는 경우 보제를 사용해서 면역력을 높여 항암치료, 방사선 치료를 끝까지 받을 수 있도록 하고 있음
 - 결국 보제는 면역력과 연관성이 높다고 할 수 있는데, 그 중 하나로 십전대보탕이 NK 세포의 활성을 높여준다는 연구가 있음

십전대보탕의 효과: NK세포의 활성 향상 & 면역의 균형 맞춰줌

- NK세포: 암세포, 바이러스에 감염된 세포를 공격하는 역할을 하는 면역세포의 일종
- 면역력이 저하되어 있는 경우 NK 세포의 활성이 저하되어 있는 경우가 많음

<한마디로> 십전대보탕 4주 복용 후 NK세포의 활성을 조사했더니,
NK 세포의 수&활성도가 향상됨

<NK세포> * 자가면역질환에도 효과를 볼 수 ◦

NK 세포의 표면에는 활성표적 & 억제표적을 모두 가지고 있음

- 활성표적: 암세포, 바이러스에 감염된 세포 등을 공격하는 역할
- 억제표적: 우리 몸의 정상 세포의 정보를 인식하여 공격하지 않도록 하는 역할 (억제표적 저하 시 아토피성 피부염, 화분 알레르기 등이 발생)

<결과>

- 십전대보탕 4주 복용 결과 활성표적과 억제표적의 수 모두 증가함
- 활성, 억제표적의 수를 모두 증가시키는 것 = 면역의 균형을 맞추어 주는 것

9. 조증(燥證) 이름 그대로 건조한 것

[1] 조증의 명칭

- 조증은 燥病이라고도 함

外燥, 傷燥, 上燥, 燥淫	燥邪 중 外感으로 津液이 소모, 결핍되어 병이 초래된 경우
秋燥	그 가운데 가을철 燥邪에 의하여 발병한 것
內燥, 血燥, 下燥, 津虧	津液이 결핍되고 精血이 말라서 병을 초래한 경우

[2] 조사의 침범 부위 - 그에 따른 증상

燥於外	皮膚皴揭, 癢痒 피부가 트고 건조	燥於中	精血枯涸 혈액순환 안 되는 것 포함, 변비
燥於上	咽鼻焦乾 마른 기침	燥於下	便尿結閉

[논문] 경옥고의 효능 - 미세먼지가 유발한 혈관장벽 파괴에 대한 억제 효과

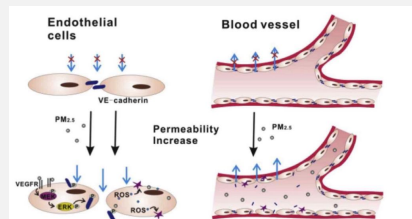
(2018) Inhibitory effects of Kyung-Ok-Ko, traditional herbal prescription, on particulate matter-induced vascular barrier disruptive responses

Wonhwa Lee et al. International Journal of Environmental Health Research.

* 경옥고는 원래 조증에 사용하는 약 (뽕송뽕송한 아가들에게는 안 맞을 수 있음)

- 대부분의 어르신들에게는 적합하긴 하지만, 증상들을 들어봐야 함

<PM의 기전> 미세먼지의 약어: PM



- 미세먼지(fine particulate matter)는 endothelial integrity(내피세포의 온전함)를 손상시켜 vascular permeability(혈관 투과성)를 증가시킴
(혈관내피세포 사이의 접합부위를 파괴하여 간극이 벌어지게 함)
- 혈관투과성(Vascular permeability)이 증가되면 혈액 속의 독성물질, 염증단백질 등이 조직으로 유출되므로 각종 질병이 유발될 수 있음
* 결론: 경옥고가 위의 현상들을 막아줄 수 있음

<실험 설계>

- PM(미세먼지)으로 쥐의 폐 내피세포 장벽을 손상시키고 폐 염증을 유도한 후
- 경옥고 투여군과 비투여군 사이에서 염증 전구 단백질(proinflammatory proteins), 활성산소(ROS, Reactive Oxygen Species), 혈관 투과성(vascular permeability), 폐 조직(histology) 변화를 평가하였음

<3가지 결과>

1) 과투과성 감소 & p38 MAPK 억제

- ① 경옥고는 dose-dependent하게 PM에 의해 유도된 hyper-permeability(혈관 과투과성)를 유의미하게 감소시킴
- ② p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK)의 expression도 경옥고 투여군에서 감소함
* 용량 의존적으로: 용량을 많이 쓸수록 효과가 향상되는 것으로, '정말로 약의 효과가 있다'는 것을 시사함
** p38 MAPK: neointimal formation(신생내막 형성)을 유도하여 atherosclerosis(죽상동맥경화증)를 유발하는 인자로 알려져 있음

2) ROS 억제

경옥고는 PM에 의해 유도된 폐 내피세포에서의 ROS production을 유의미하게 저지함

- * PM은 체내 에너지 생성에 관여하는 물질인 mitochondria에도 악영향을 미쳐 oxidative stress를 유발할 수 있음. oxidative stress는 ROS(활성산소)의 production을 증가시키며, 이는 vascular disorder의 pathophysiology(염증반응의 증가, 조직 손상)와 관련됨

3) 염증 억제

경옥고 투여군은 inflammatory leukocyte infiltration(염증성 백혈구 침착)과 염증 사이토카인(IL-6, TNF- α)의 release(방출)를 유의미하게 감소시킴으로써

→ **PM에 의해 유도된 pulmonary inflammatory injury를 억제함**

* PM의 흡입은 폐에서의 inflammatory leukocyte infiltration과 inflammatory cytokines(IL-6, TNF- α)의 release를 증가시킴으로써 폐조직의 손상을 야기

“경옥고는 피부 건조+마른기침+변비 있는 ‘조증’에 효과가 좋음! (조증 없으면 공진단)”

[논문] 육미지황탕의 노인 구강건조증에 대한 효과

(2016) A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of a traditional herbal formula, Yukmijihwang-tang in elderly subjects with xerostomia(구강건조증)

Gajin Han et al. Journal of Ethnopharmacology.

<개요>

육미지황탕(Yukmijiwang-tang(YMJ))은 인체의 체액을 풍부하게 하여 음 부족(Yin-deficiency)을 치료하는 대표적인 한약으로, 동아시아 전통 의학에서 수백 년 동안 구강 건조 증상을 치료하기 위해 사용되어옴

<연구 설계>

- 무작위(randomized), 이중맹검(double-blind), 위약 대조 임상 실험으로 수행됨
- 육미지황탕(YMJ)과 위약(placebo)을 **8주 경구 투여**하고, 4주 간격으로 2회 방문하며 2주 경과 관찰 기간으로 구성됨

* 이중맹검: 의사도, 복용하는 환자도 모르는 것

<포함 기준>

- 60~80세 사이
- 참여 전 3개월 이상 구강건조증을 경험
- 연구 기간 전 2주 이상 시각적 아날로그 척도(VAS) 점수가 > 4
- 0.3mL 미만의 자극이 없을 때의 유량(unstimulated flow rates)

<결과 측정>

결과 측정은 각각 0, 4, 8, 10주 기준에서 수행됨

1차 결과지표

- VAS 주관적임

2차 결과지표

- 구강 건조 증상 설문지 (DMSQ, dry mouth symptom questionnaire)
- 자극, 비자극 시의 침의 양 (USFR, unstimulated and stimulated salivary flow rate) → 혀에서 떨어지는 침의 양 측정
- 구강 습도 (oral moisture)



<결과>

[1] 전체적인 평가지표의 치료 전후 변화

- 8주 뒤 육미지황탕군(YMJ group)에서 대부분의 항목에서 유의미한 개선을 보였으나 위약군에서도 유의미한 개선을 보임
- 그러나, OMT(혀 표면의 습도, oral moisture on tongue surface)와 OMB(볼 점막의 습도, oral moisture on buccal mucosa)는 육미지황탕군에서만 유의미하게 개선

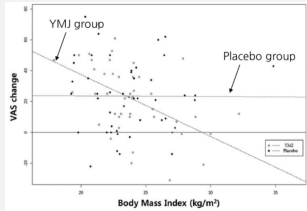
[2] 육미지황탕군 - 위약군 간 치료 전후 개선 정도 비교

- 두 그룹 모두 각각의 전후 비교에서 유의미한 개선을 보였으나, 그룹 간 비교에서는 모두 유의미한 차이를 보이지 않았음

(xerostomia구강건조증 자체가 주관적인 증상인 것을 고려할 때, 위약군에서도 VAS가 유의미한 변화를 보였던 것이고, 이로 인해 두 그룹 간 유의미한 차이가 없었던 것으로

추정) “흐지부지한 논문이 될 뻔했지만, 연구를 계속해감”

[3] BMI 제한 시 육미지황탕군 - 위약군 간 치료 전후 개선 정도 비교



* 뚱뚱할수록 효과가 감소하였음

- 육미지황탕군에서 **VAS와 BMI 간** 유의미한 상관관계가 있었으며, BMI가 감소할수록 VAS의 변화 정도가 더 컸음 즉, 마른 사람일수록 VAS가 더욱 잘 개선됨
- 그러나, 위약군에서는 BMI와 VAS 간에 상관관계는 확인되지 않았음
- BMI가 29.37kg/m² 이하인 사람만을 대상으로 분석하였더니, 두 그룹간 8주 후의 VAS 변화 정도가 유의미한 차이가 있었음

↑ 위약군과 육미지황탕군 간 통계적으로 유의한 차이가 없었기 때문에 BMI가 29.37 이하라는 제한 조건을 걸어서 통계적인 유의성을 도출해내본 것 (BMI 조건을 걸면 플라시보 그룹과 YMJ 그룹 간에 유의한 차이가 생기므로!)

* 체중을 잘 고려해야 함 (음허 체질이 맞아야 함)

* 습담 체질은 맞지 않을 수 있음 (너무 뚱뚱하지만 않으면 육미지황탕 사용)

[참고] 육미지황탕인 것을 어떻게 증명할 것인가? - 한의신문 기사, 2020

✓ **한줄 요약: 한약 물질 분석을 통한 한약의 증명 및 과학화**
(feat. 산수유 빠진 한약 처방한 에피소드)

어느 날 원장님이 환자로부터 전화 1통을 받았다. **“원장님, 이번에 먹는 한약이 전 보다 효과가 없어요. 혹시 다른 한약을 주셨어요?”, “아니, 전에 지어 드린 것과 똑같은 한약입니다.”** 원장님 생각이 복잡해진다. (...)

[1] 환자에게 증거를 어떻게 내 놓을 것인가?

그런데, 환자에게서 생각지도 못한 의견을 듣는다. 자기가 복용한 한약이 원장님이 처방한 한약인지 궁금하다고 한다. 당연히 육미지황탕이다. 그렇지만 증거를 달라고 한다. (...) **과학적으로 해결하는 방법은 있는가? 원장님은 이래 저래**

알아보고는 식약처가 지정한 한약 시험검사기관이 4개가 있다는 것을 알았다.

이중 한국한약진흥원 품질인증센터에 육미지황탕이라는 것을 밝히고(밝히지 않으면 접수가 불가능할 것이다), 전탕액에 대한 품질 검사를 의뢰한 결과 로가닌 및 모로니시드 성분이 검출되지 않아 **산수유가 들어있을 확률이 없다고** 통보가 왔다. 즉 산수유가 빠진 육미지황탕을 환자에게 복용시킨 것이다. 원장님은 정직한 사과와 함께 새 육미지황탕을 조제해 드리고, 직원들에게 철저한 탕전 관리를 당부했다.

[2] 한약은 화학물질로 구성되어 있다는 것을 명확히 각인

(...) 한의원의 한약재는 식약처 품질기준에 맞는 규격 한약재를 구매한다. 대한민국 의약품을 관리하는 법전인 『대한약전』 및 『생약규격집』에 한약재 규격 기준 표시가 있다. **숙지황은 5-히드록시메틸-2-푸르알데히드가 0.1% 이상을 함유하고, 산수유는 로가닌 및 모로니시드가 합하여 1.2% 이상을 함유하고, 목단피는 패오놀 1.0% 이상을 함유해야 규격품으로 인정한다.** 그러나 그 외 산약, 복령, 택사에 포함된 화학 물질에 대한 지표 성분 정량은 정하지 않았다.

이들 화학물질들이 한약재를 증명하는 측정 지표 물질이지만 효능을 나타내는 물질은 아니다. 현재는 『대한약전』 기준으로, 단지 이 3가지 화학물질로 육미지황탕을 증명하게 되어 있다. 하지만 학계 보고에 따르면, 각 한약재마다 수십 개의 밝혀진 화학물질이 있고, 이외에 알 수 없는 수많은 화학물질의 복합체가 육미지황탕이다. 2만 5천명의 한의사들이 각자 6종 규격 한약재로 육미지황탕을 끓이면, 성분 프로파일 (profile)은 비슷하겠지만, 각 성분 함유량 기준으로 본다면 2만 5천개의 각기 다른 육미지황탕을 환자에게 복용시키는 것이다.

한약을 과학화하겠다는 인식을 가진다면, 한약은 화학물질로 구성되어 있다는 것을 명확히각인되어야 한다. 그래서 이해관계가 전혀 없는 제 3자에게 육미지황탕과 쌍화탕 전탕액을 보여주고는, 오른쪽이 육미지황탕이고 왼쪽은 쌍화탕이라는 것을 증명하는 것이 한약 연구의 시작이고 끝이다.

[3] 산수유가 육미지황탕 효능의 전부일까?

(...) **한약 물질 분석 방법에는 박층 크로마토그래피(TLC), 가스 크로마토그래피(GC), 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC), 질량 분석법(MS), 핵자기공명 분광법(NMR) 등이 있다.** 이러한 분석 방법을 통해서, 한약재의 중금속, 농약, 지표물

질 검사를 통한 규격 한약재 합격 여부, 전탕 전후 유해물질 잔류량 연구, 한약재 포제 연구, 탕전 시 시간, 온도, 압력에 따른 전탕액 연구, 전탕팩 보관 유통기한 연구 등 한약재와 한약처방 속의 화학물질 변화를 분석하여 결론을 추측한다.

또 더 나아가 한약의 효능을 일으키는 활성 성분 주인공이 누구인지도 이 방법으로 밝혀낸다. 한약재와 한약처방에 포함된 화학물질에 대해서 알고 싶으면, 한국한의학연구원에 발간한 『표준한약처방』이나 전통의학정보포털 ‘오아시스’를 검색하면 쉽게 알 수 있다.

[논문] 뇌경색 동물모델을 이용한 거풍청혈단(단삼)의 신경보호 효과

(2023) Neuroprotective Effects of Geopung-Chunghyuldan Based on its Salvianolic Acid B Content Using an In Vivo Stroke Model.

Han-Gyul Lee et al. Current Issues in Molecular Biology.

* 단삼의 지표성분의 함량을 분석한 것 (함량이 많을수록 좋은 단삼)

<개요>

- 연구진은 서로 다른 지역(two Chinese and three Korean regions)에서 재배한 5개 비교군의 단삼의 salvianolic acid B 함량과 각 단삼으로 조제한 거풍청혈단의 신경보호효과를 급성 뇌경색 동물모델인 permanent middle cerebral artery occlusion (pMCAO, 영구적인 중간대뇌동맥 폐쇄)에 투여하여 뇌경색 부피를 비교했음

<연구 설계>

- 대조군: distilled water(증류수), aspirin (30mg/kg)
- 실험군: 거풍청혈단(단삼의 salvianolic acid 함량에 따른 5가지 군 (C1, C2, K1, K2, K3))
- 각 군별 salvianolic acid B 함량: C1(27%), C2(24%), K1(7.4%), K2(62%), K3(7.5%)

* C1, C2는 약전기준 이하의 저품질 단삼

C: Chinese 중국산 단삼, K: Korean 한국산 단삼

<연구 결과>

Table 3. Effects of experimental drug A60+B(C1) 30 mg/kg on infarct volume after pMCAO.

Variables		Experimental Drugs (mg/kg)				p-Value
		DW (n = 17)	ASA30 (n = 15)	A60 (n = 17)	A60+B(C1)30 (n = 13)	
Infarct Volume	Mean (mm ³)	21.7	20.6	23.0	21.5	0.6408
	SD	4.8	4.9	5.8	5.6	

pMCAO, permanent middle cerebral artery occlusion; DW, distilled water; ASA, Aspirin[®]; A, Ethanol extract of *Coptidis Rhizoma*, *Phellodendri Cortex*, *Scutellariae Radix*, *Gardeniae Fructus*, and *Rhei Rhizoma*; B(C1), Ethanol extract of 2018 Chinese *Salvia Miltiorrhiza* Radix and *Notoginseng* Radix; SD, standard deviation.

Variables		Experimental Drugs (mg/kg)				p-Value
		DW (n = 17)	ASA30 (n = 15)	A60 (n = 18)	A60+B(K1)30 (n = 19)	
Infarct volume	Mean (mm ³)	21.7	20.6	22.3	17.0 **	0.007
	SD	4.8	4.9	4.9	5.1	

Variables		Experimental Drugs (mg/kg)				p-Value
		DW (n = 17)	ASA30 (n = 15)	A60 (n = 18)	A60+B(K2)30 (n = 19)	
Infarct volume	Mean (mm ³)	21.7	20.6	22.3	17.4 **	0.0072
	SD	4.8	4.9	4.9	5.7	

Variables		Experimental Drugs (mg/kg)				p-Value
		DW (n = 17)	ASA30 (n = 15)	A60 (n = 18)	A60+B(K3)30 (n = 19)	
Infarct volume	Mean (mm ³)	21.7	20.6	22.3	16.7 *	0.0267
	SD	4.8	4.9	4.9	5.7	

DW: 증류수 (물만 먹인 그룹)

ASA30: 아스피린 30mg/kg 복용

A60: 단삼을 제외한 거풍청혈단 60mg/kg 복용 단삼의 중요성을 보여주려고 만든 그룹

C1, C2, K1, K2, K3: salvianolic acid B 함량에 따른 단삼

* Infarct Volume: 뇌경색 부피

=> “품질 좋은 단삼을 쓰는 것이 효과가 더 좋을 수 있다”

[정리]

한국 및 중국 약전 기준 이상 salvianolic acid B 함량을 가진 우수한 품질의 단삼(K1, K2, K3)을 사용한 거풍청혈단은 대조군에 비해 유의하게 우수한 뇌경색 부피의 감소, 즉 신경보호 효과를 나타냈지만, 약전 기준 이하인 저품질의 단삼(C1, C2)을 사용한 거풍청혈단은 대조군과 신경보호 효과의 차이를 나타내지 못하였음

10. 언어질환, 성음질환 (言語疾患, 聲音疾患)

- 言語 = 자기가 말하는 것(言) + 타인의 말에 답하는 것(語)

[1] 언어질환

언어섬망 (言語譫妄)	* 상황에 맞지 않는 말을 하는 것 - 譫의 의미: 亂語하여 妄言하는 것으로 平生常事를 말하며, 開目한 상태로 다른 사람이 보지 못한 일을 말하기도 하며, 獨言하거나, 睡中에 말을 하거나, 신음이 그치지 않고 심하면 狂言이 되는 것으로 모두 譫語에 속함 * 모두 뇌졸중 증상 / 치매는 서서히 진행함 - 원인: 胃熱이 乘心하여 나타남
음불득어 (瘖不得語)	* 말을 못하는 것 - 不得語에는 舌強不語, 神昏不語, 口噤不語 등이 있음 - * 氣血虛損하거나 腎虛 및 노인이 갑자기 말을 못할 때는 十全大補湯 去官桂 加石菖蒲 遠志를 사용함 ← 절대 금지 ↑ 이런 환자 왔다고 진단 없이 처방하면 절대 안 됨! 제일 먼저 뇌졸중 등 응급질환을 염두에 두고 MRI 먼저 찍어보는 진단 과정이 필요 “원인 확인 후에 한약 처방을 해볼 수 있겠죠”

[2] 성음질환

① 졸연무음(卒然無音) 갑자기 목소리가 나오지 X

② 잡병실음(雜病失音) 잡병으로 목이 쉬는 것

③ 음아(瘖瘖) 말을 하지 못하는 병

④ 성시(聲嘶) 목이 쉬

→ 모두 위험한 상황(뇌경색 등)일 수 있으므로 MRI 찍어봐야 함!

* history가 중요

(독감, 감기로 목이 쉬었을 경우 / 감기 증상 없이 목이 쉬면 뇌질환일 수도 있음)

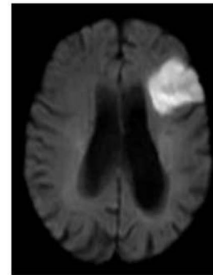
* 증상의 onset이 중요 (오래될수록 위험할 가능성이 떨어짐)

* ‘구획증후군’ 기억하고 공부해보세요 (응급상황을 잘 구별해야 함)

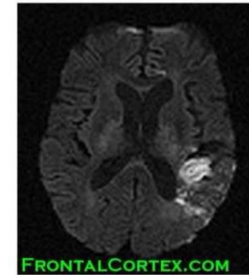
1) 실어증 Aphasia

- 실어증: 언어를 담당하는 뇌의 영역에 문제가 생긴 것

* 말을 못하는 것 (소리를 못 내는 것은 x)



▲ Infarct involving Broca's area



▲ Infarct involving Wernicke's area

- DWI 영상: (좌) 브로카 영역(전두엽)에 뇌경색 (우) 베르니케 영역(측두엽)에 뇌경색 (영상은 좌우가 반대이므로 좌뇌의 흰색 음영이 뇌경색이 온 부위!)

* 오른손잡이 90%는 브로카영역이 왼쪽에, 왼손잡이 60%는 브로카영역이 오른쪽에 있음

- 브로카 실어증: 말하는 영역 → 남이 하는 말은 다 이해하나 말을 못 함

- 베르니케 실어증: 듣고 이해하는 영역

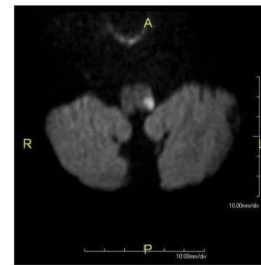
→ 남이 하는 말을 이해할 수 없고 상황에 맞지 않는 말을 함

→ 두 영역 모두 좌뇌에 존재하며, 오른손잡이의 90%는 왼쪽에 언어영역이 있음

Q. 오른쪽에 뇌경색이 왔는데 말을 못한다면?

A: 왼손잡이일 가능성 o, 왼손잡이는 언어를 담당하는 영역이 우뇌에 있을 수도 있음

2) 구음장애, 발성장애, 목 쉬 Dysarthria, Dysphonia, Hoarseness



▲ Lateral medullary infarct

* 구음장애: 발음이 어눌한 것

- 입의 근육 등을 담당하는 영역에 문제가 생긴 것

- brainstem 쪽에 문제가 생겼을 때 발생

(brainstem: 원시적인 기능을 담당)

* 입만 틀어지면 중추성, 이마주름까지 틀어지면 말초성 (뇌신경 = 말초신경)

[주의] 갑자기 구음장애, 발성장애, 목 쉬 등과 삼킴장애 등이 동반되면 응급(뇌경색)일 수 있기 때문에 필히 MRI를 찍어야함

[논문] 뇌졸중 후 실어증에 대한 침 치료의 효과

(2021) Effectiveness of Acupuncture for Poststroke Aphasia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Yu Zhang et al. Complementary Medicine Research.

- 총 14개의 RCTs (a total of 936 participants)를 분석
- 12개의 RCTs는 acupuncture와 언어치료(SLT, speech and language therapy)를 병행하여 사용하였고, 1개의 RCT는 acupuncture만을, 1개의 RCT는 acupuncture, SLT 이외에 Naoxintong이라고 하는 chinese traditional patent medicine중국약을 함께 사용함

<평가 항목> - ABC (Aphasia Battery of Chinese) 평가 항목

- ① 따라 말하기(Repeating ability)
- ② 읽기 (Reading ability)
- ③ 쓰기 (Writing ability)
- ④ 명명하기 (Naming ability)
- ⑤ 듣고 이해하기 (Listening comprehension ability)

- ABC 이외에 BDAE(Boston Diagnostic Aphasia Examination), Aphasia Assessment Scale, CFCP(Chinese Functional Communication Profile), NIHSS(National Institute of Health Stroke Scale)에서도 침술과 SLT를 병행했을 때가 SLT를 단독으로 시행했을 때보다 더 유의미한 개선을 보였음

<사용 경혈>

뇌졸중 후 실어증에 가장 많이 사용되는 경혈은 다음과 같음

- CV23(염천), EX-HN12-13(금진옥액), DU20(백회), GB20(풍지)

<결과>

- SLT+침술 병용이 뇌졸중 후 실어증의 치료에 단독 SLT보다 더 효과적이다
- SLT+침술 병용이 뇌졸중 후 실어증 환자의 언어기능 회복에 더 효과적!

ABC(Aphasia Battery of Chinese) 점수에 기초하여 침 치료가 효과적일 수 있으며, 따라하기, 읽기, 쓰기, 명명하기, 듣고 이해하기 능력과 관련된 점수가 증가한 것으로 나타남

11. 진액과 한증 (津液과 汗證)

진액	- 인체 내에 존재하는 모든 정상적 水液을 총칭 - 그 주된 근원은 음식물에 의한 영양	
땀(汗)	정의	- 皮下에서 존재하는 땀샘에서 분비됨 - 피부모공을 통하여 배출되는 인체의 중요한 생리현상의 하나
	기능	피부의 건조 방지와 온도조절 (과도하게 분비되었을 경우, 탈수현상 유발 가능)
	의의	汗은 인체 津液의 일부로서 땀이 나는 형태와 부위에 따라 인체내 장부의 병적인 상황과 질병의 예후를 표현해 주기 때문에 중요한 생리병리 현상으로 관찰해야함
		[예시] - 당뇨약을 복용 중인 환자가 어지럼증&발한이 동반될 때는 저혈당을 의심 가능 - 식은땀과 심근경색의 연관성은 큼
	원인	- 땀이 나는 이유: 濕熱, 心이 動하는 경우, 腎의 邪氣, 衛氣虛, 風病 등
	發汗 구분	by 시간: 自汗, 盜汗 by 부위: 頭汗, 心汗, 手足汗, 陰汗, 半身汗(偏汗) by 性狀: 黃汗, 血汗, 絕汗, 油汗, 粘汗

[cf] 발한의 종류

- 발한의 종류는 크게 온도조절발한과 감정발한으로 나뉨
- 여러 피드백 작용을 통해 교감 신경계를 통해서 조절됨
- 우리 몸의 대부분의 땀샘은 에크린선으로 저장성의 맑은 분비물을 분비하며 특히 겨드랑, 손, 발바닥에 집중적으로 분비함
- 체온 조절을 목적으로 하는 땀샘은 몸 전신에 분포하고, 손발바닥에는 상대적으로 적으며
- 감정적 자극에 의해 영향을 받는 땀샘은 주로 얼굴, 겨드랑, 손발바닥에 분포함
- 다한증으로 내원하는 사람들은 '감정적' 자극에 의한 것이 많겠구나

1) 自汗 일차성 다한증과 정발 유사

- 일반적으로 활동하는 동안에 흘리는 땀
- 옷을 두텁게 입거나, 발열상태, 기후, 수면, 노동 등과는 관계없이 자연히 땀을 흘리는 상태
- 운동을 하면 더욱 심하게 땀을 흘림

[cf] 일차성 다한증

- 어릴 때부터 발생해서 사춘기가 되면 심해졌다가 나이가 들면서 점차 좋아지는 양상을 보임
- 일차성 다한증은 밤에는 대개 땀을 흘리지 않음
- 주로 국한성, 겨드랑(79%)에서 가장 많이 발생, 손, 발, 얼굴 순으로 많이 나타남
- 원인: 교감신경과 부교감신경의 불균형으로 유발된다고 생각되며, 일차성 다한증을 가진 환자군에서 교감신경이 상대적으로 더 항진되어 있다고 보고됨
- * 일차성, 원발성, 특발성, 동태성: “원인을 모른다”
- * 이차성, 속발성: “원인질환이 있다”

[교과서]

- ① 內傷 및 일절의 虛損症에 자한이 不止하는데 補中益氣湯에 附子, 麻黃根, 浮小麥을 조금 加해서 쓰면 신표하다. 단, 보중익기탕에 들어가는 升麻, 柴胡를 蜜水炒하여 昇發勇悍의 性を 없애고 人蔘, 黃芪의 약력을 肌表까지 이르게 해야 한다.
- ② 仲景의 자한 처방
 - 桂枝湯: 外感風邪로 인한 자한을 치료하는 聖藥
 - 黃芪建中湯: 外感氣虛로 인한 자한을 치료하는 神劑
 - 補中益氣湯: 內傷氣虛로 인한 자한을 치료하는 妙方

[논문] 다한증의 한의학적 변증 및 치료에 대한 국내 임상 논문 고찰 : 다한증 증상을 포함한 몸 전체 컨디션 & 삶의 질 개선

(2019) 이신희 외. 대한한방소아과학회지

국내 총 18편 논문(3편: 후향적 연구, 15편: case study), 총 환자수는 260명

<환자군 분류>

※ 다한증 환자군 연령별 분류

- 20세 미만이 가장 많음 (74명) > 20~39세 (73명) > 40~65세 (58명) > 66세 이상 (19명)

(일차성 다한증은 어릴 때부터 발생해서 사춘기가 되면 심해졌다가 나이가 들면서 점차 좋아지는 양상을 보임)

<다한증 부위별 빈도수> 일차성 다한증인지, 이차성 다한증인지는 모름

① 1위: 수족부가 가장 많음 (123회)

② 2위: 두면부 (63회)

③ 그 외: 상반신(37회), 전신(27회), 액와부(17회), 수장부(5회), 기타 부위(5회)

(체온 조절을 목적으로 하는 땀샘은 몸 전신에 분포하고, 손발바닥에는 상대적으로 적으며, 감정적 자극에 의해 영향을 받는 땀샘은 주로 얼굴, 겨드랑, 손발바닥에 분포함)

* 액와부 환자들은 양방 치료를 받는 경우가 많아서 빈도수가 낮게 나타났을 수도 o

<사용 변증> 참고정도

(변증을 사용하지 않은 논문 1편 제외)

각 논문에서 사용된 변증 방법을 분류하면 총 5가지

→ 장부변증(7편), 사상체질변증(5편), 육경변증(3편), 기혈변증(2편), 형상변증(1편)

- 장부변증: 心病證으로 변증한 경우가 2회, 胃熱로 변증한 경우가 2회로 가장 많았음

- 사상체질변증: 소양인에서는 홍격열증이 총 3회, 태음인에서는 위안한증이 2회로 가장 많았음

※ 변증을 사용하지 않은 연구

Kim KI(2012)에 의한 연구는 변증을 사용하지 않고 교감신경의 흥분도를 낮추는 것을 목적으로 함

<사용 처방>

통일되지 않은 처방으로, 각기 다른 처방을 사용함

<치료 기간>

2주 이하가 16건으로 가장 많았음 / 1-3개월 (14건), 4-6개월 (3건), 6개월 이상 (3건)

<평가 방법>

환자의 주관적 호전도 평가	by Visual Analogue Scale (VAS) 주로 사용됨
그 외의 주관적 호전도 평가	by Numeral Rating Scale (NRS) & Hyperhidrosis다한증 Disease Severity Scale (HDSS)
삶의 질 평가	by Dermatology Life Quality Index (DLQI) & Hyperhidrosis Quality of Life Index (HidroQOL)

<관련 설문>

※ 과학적 근거라기보다는 환자의 증상을 객관화하기 위해 점수를 매기는 용도 (질문에서 참고)

[HDSS] Q. 당신의 다한증의 정도를 평가한다면 어느 정도입니까? (1점~4점 점수 매기기)

[DLQI] Q. 지난 한 주 동안 피부로 인한 당황스러움이 얼마나 있었나요?

[DLQI] Q. 지난 한 주 동안 집안일 or 쇼핑을 할 때 피부가 얼마나 방해 되었나요?

[HidroQOL] 땀은 아래와 같이 구체적인 질문을 통해 명확하게 파악하는 것이 좋음

Q. 옷을 입을 때 땀을 고려해서 선정한다

Q. 내 신체/취미/업무 활동이 땀에 의해 영향을 받는다

<치료 효과>

- 각 논문에서 분석된 치료 효과는 **대부분 양호**했음
- 18편의 논문에서 다한증 강도의 호전을 언급하였는데 VAS를 평가지표로 사용한 8개의 논문에서 **VAS가 유의미하게 감소**함
- 다한증의 정도를 단계별로 분류하여 평가한 논문에서도 대부분의 경우 호전을 보인 것으로 분석됨
- 삶의 질을 평가지표로 활용한 3편의 논문에서도 호전 양상을 나타냄

- **과다 발한의 증상 외에 부수적인 증상의 호전 정도에 관해 언급**한 논문은 7편이며, 5편의 연구에서는 소화불량, 피로, 변비, 복부 냉감, 식욕부진 등의 **비위 관련 제반 증상**이 호전되었음을 설명하였고, 4편의 연구에서는 **수면 관련 증상**이 호전되었음을 설명함

<결론>

- ✓ 이러한 결과들을 통해 **다한증의 한의학적 치료가 다한증의 증상 개선 및 삶의 질 개선에 유의미한 효과를 나타내는 것을 알 수 있으며, 한의학적 치료가 다한증만을 목표로 하는 것이 아닌 몸 전체적인 개선 효과를 내는 것으로 판단할 수 있음**

2) 盜汗

- **야간에** 자는 동안 땀이 나지만 느끼지 못하고 깨어나면 그치며 깨어난 후에 알 수 있음
- 심한 경우는 **의복과 침구를 적실 정도로** 땀을 흘리기도 함
- 盜汗은 陰虛, 血虛, 有火한 상태이므로 당귀육황탕이 마땅하고 또는 사물탕에 知母, 黃柏을 加하거나 氣虛를 겸하면 人蔘, 白朮, 황기를 가한다.

* 當歸六黃湯: 盜汗을 치료하는 聖藥

《동의보감》: 황기 (表氣를 건실하게 함) / 당귀, 생지황, 숙지황 (陰血을 補함) / 황금, 황련, 황백 (內火를 제거함)

* 허하다 = 자율신경 균형이 깨졌다

[논문] 도한(야간 발한)에 대한 체계적 문헌고찰

- 도한을 유발하는 6가지 기전과 질환

Night Sweats: A Systematic Review of the Literature.

James W. Mold et al. Journal of the American Board of Family Medicine. 2012.

<도한의 추정 기전> 6가지

① 체온조절

- 땀은 체온이 특정 한계 또는 #TNZ라는 임계치 이상으로 상승할 때 체온을 낮추는 데 도움이 됨
- 감염, 자가 면역 질환 및 악성 종양 중에 염증 매개 물질이 방출되면(Release of inflammatory mediators during infections, autoimmune diseases, and malignancies) 일시적으로 TNZ가 상승하여 오한과 떨림을 유발하여 심부 체온이 상승할 수 있음
- 발한은 이러한 매개 물질과 TNZ의 수치가 정상으로 돌아올 때 발생함
- # **Thermoneutral zone(TNZ)**: 건강한 성인이 정상 기초대사율 이상으로 에너지를 사용하지 않고도(특별한 노력없이) 정상 체온을 유지할 수 있는 즉각적인 주변 환경의 온도 범위
- * 감염, 자가면역질환, 악성종양 등이 있으면 TNZ가 올라가서, 상대적으로 바깥이 춥게 느껴져서 열을 내기 위해 몸을 떠는 등의 증상이 나타남. 그러다가 TNZ 정상으로 돌아오면 다시 체온을 낮춰야 하니까 땀을 낸다는 뜻.

② 일주기 변화

- #일주기 변화(Circadian variations)는 발한과 운동 시와 야간 중의 체온 조절 반응에 영향을 미침
- 신체 컨디션(Physical conditioning)이 운동 후 발한 역치를 낮추는 것으로 보이며, 예상보다 다소 낮은 온도에서 발한이 촉진됨
- Kreider 등은 문헌에서 야간 발한을 스포츠 과잉 훈련의 주요 증상 중 하나로 꼽았음 (night sweats as one of the major symptoms of sports overtraining)
- # **Circadian rhythm** (일주기 리듬, 생체시계)
- 신체가 겪는 신체적, 정신적, 행동 변화의 자연스러운 24시간 주기로, 주로 빛과 어둠의 영향을 받으며 뇌의 중양에 있는 작은 영역에서 제어됨

- 일주기 리듬(생체시계)은 수면, 체온, 호르몬, 식욕 및 기타 신체 기능에 영향을 미칠 수 있음
- 비정상적인 일주기 리듬은 비만, 당뇨병, 우울증, 양극성 장애, 계절성 정서 장애, 불면증과 같은 수면 장애와 관련이 있을 수 있음 (Abnormal circadian rhythms may be linked to obesity, diabetes, depression, bipolar disorders, seasonal affective disorder, and sleep disorders such as insomnia)
- * 아침에 혈압이 정상적으로 올라가는 것처럼 체온에도 생체주기가 있고, 그게 땀에 영향을 미침
- * 생체주기를 깨뜨리는 비만, 당뇨, 우울증, 양극성 장애, 계절성 우울증, 불면증 등 circadian variation이 생기고 이로 인해 도한이 나타날 수 있다는 뜻

③ 불안함 & 갱년기

- 급성 및 만성 불안 상태와 신체 컨디션은 땀샘의 반응성을 증가시킬 수 있음 (Acute and chronic anxiety states and physical conditioning can increase the responsiveness of sweat glands)
- 일부에서는 이것이 갱년기 안면 홍조(menopausal hot flashes) 중 발한을 유발하는 매커니즘으로 여겨짐 대표적으로 '갱년기 증후군'

④ 우울증

- 체온은 저녁에 약간 떨어지는 경향이 있으며, 심부 온도가 낮으면 수면을 촉진하는 것으로 보임
- 우울증은 저녁과 야간에 발생하는 일반적인 심부 체온 감소의 '상실'과 관련이 있음 (Depression is associated with loss of the usual reduction in core temperature that occurs in the evening and nighttime)
- 한 연구에 따르면 우울증 환자는 대조군보다 밤에 땀을 더 많이 흘리지만, 이는 급속 안구 운동 수면이 시작되기 직전 20분 동안에만 나타나는 것으로 나타남
- * 원래는 밤이 되면 자연적으로 체온이 떨어지며 졸음이 유발되고 잠을 자는데, 우울증이 있으면 밤에 체온이 감소되지 않아 이를 떨어뜨리기 위해 도한이 발생할 수 있다는 것

⑤ 약물

- 식은땀을 흘리는 일부 사람들에게는 땀의 비조절적 조절의 영향도 있을 수 있음
- 교감신경계에 영향을 미치는 다양한 약물(medications that affect the sympathetic nervous system)로 인해 발한이 발생할 수 있음

- ‘저’혈당(hypoglycemia)의 주요 증상인 발한은 저포도당(low glucose)에 대한 대항 조절 호르몬 반응의 일환으로 **아드레날린이 분비(adrenaline release)**되기 때문에 발생함. 이는 콜린성 교감 신경 섬유에 의해 매개되는 자율 증상임.

- 메타 분석에 따르면 **당뇨병 환자의 47-84%가 저혈당(hypoglycaemic) 상태에서 발한을 경험하는 것으로 나타났음**

* 저혈당이 되면 이를 위기 상황으로 인식하고 혈당을 높이기 위해 아드레날린이 분비되고 자율 신경에 영향을 미쳐 땀이 나게 됨

* 당뇨약의 가장 큰 부작용 = 저혈당

⑥ 밤 중 비수면

- 야간 발한을 호소하는 사람 중 일부는 다양한 다른 이유로 깨어 있기 때문에 야간 발한에 대해 더 잘 인식할 수 있음

* 특별한 기준이라기보다, 단순히 밤에 안 자고 깨어 있다 보니 땀이 나는 것을 인식하게 됨

<도한 유발 질환> 6종류

① Diabetes mellitus 당뇨

- 14/22 (64%) with nocturnal hypoglycemia

→ **당뇨환자의 64% 정도가 야간 저혈당 시 도한증을 보이더라**

“당뇨환자가 저혈당으로 인해 땀이 난다면 당귀육황탕을 쓰기보다는 당뇨약의 용량을 조절하는 게 좋겠조”

② Obesity, severe in residential treatment of obesity 비만

- 20/152 (13%) men, 47/234 (20%) women

심한 비만 남자 13%, 여자 20%에서 도한 발생

③ Infectious diseases 감염

└ Pneumonia, bacterial: 104/329 (32%) 폐렴, 세균감염

└ Tuberculosis 22/40 (55%) 결핵: 음허증

④ Medications 항암치료 약물

└ Oblimersen sodium: 7/40 (18%)

└ Tacatuzumab: 2/12 (17%)

⑤ Obstructive sleep apnea 수면 중 무호흡증 - 65/406 (16%)

⑥ Hyperthyroidism(갑상선 항진증), GERD(역류성 식도염), panic disorder(공황장애), aspirin or acetaminophen use(아스피린, 아세트아미노펜 사용)

[논문] 코로나19 후유증으로 인한 도한증

Impact of evening carbohydrate intake on the resolution of persistent night sweats in patients with long COVID: a case series

Albert Garcia-Quintanilla et al. F1000Research. 2022.

<long COVID>

- 코로나19 감염 후 일부 환자들은 장기간 지속되는 증상을 경험하는데, 이를 “long COVID”라고 부름

- 흔한 증상으로는 **피로, 두통, 호흡곤란, 브레인 포그** 등이 있음

(The most common symptoms reported by these patients are fatigue, headache, dyspnea, and brain fog, which relapse with physical or mental activity and stress.)

<유병률>

- 이 연구에서는 long COVID 환자 **3,762명 중 25%**가 도한을 유발할만한 질병이 없음에도 **도한증(night sweats)**을 경험한다고 보고하였으며, 다른 코호트 연구에서는 5,163명 중 **28%**가 평균 69일간 도한증을 경험한다고 보고함

<원인>

- **미토콘드리아 손상**으로 인한 **글리코겐 고갈**이 long COVID 환자가 경험하는 도한증의 기저 원인일 수 있다고 추측함

(Since night sweats are common in glycogen storage diseases and in diabetic patients with poor glucose control, we reasoned that **glycogen depletion due to mitochondrial damage could be the underlying cause of persistent night sweats in patients with long COVID**, and that replenishment of glycogen stores would revert them.)

- COVID 같은 감염병은 **미토콘드리아를 변형시켜** 환자들의 **에너지 항상성을 파괴**시킬 수 있음 (Infectious disease like COVID may deregulate energy homeostasis of patients by altering their mitochondria)

* 글루코스가 많이 올라가면 간, 근육 등에 글리코젠 형태로 저장했다가, 글리코젠이 부족한 상황이 오면 사용함 (근육보다 간에 있는 걸 더 사용)

∴ 당뇨가 있다면, 제일 필요한 건 근육 (근육이 저장소)

Table 2. Diet during the intervention (dinner). In italics, food that was introduced.

Variable	Patient 1	Patient 2	Patient 3
Day 1	Salmon, salad of mixed greens with cucumber, carrot and avocado + a large serving of gluten-free macaroni and cheese	Sandwich with cooked ham, and cereals with skimmed milk	A piece of salmon on vegetables + three slices of brown bread with a boiled egg (later)
Day 2	Tilapia and green beans + a large serving of gluten-free macaroni and cheese	Sandwich with cooked ham, and cereals with skimmed milk	Two large slices of pizza + three slices of bread with a boiled egg (later)
Day 3	Lentil soup + a large serving of gluten-free macaroni and cheese	Sandwich with cooked ham, and cereals with skimmed milk	A pork fillet with carrots, one potato and a turnip + three slices of bread with a boiled egg (later)
Day 4	Salad of mixed greens with grilled steak and avocado + a large serving of gluten-free macaroni and cheese	Sandwich with cooked ham	Home-made vegetable soup + one portion of fried potatoes and onions (later)
Day 5	Salad of mixed greens with chicken and avocado + a large serving of gluten-free macaroni and cheese	Sandwich with quail eggs and bacon	Large serving of cod, with potatoes, carrots and broccoli + one portion of fried potatoes and onions (later)
Day 6	Salad of mixed greens with chicken and avocado + a large serving of gluten-free macaroni and cheese	Sandwich with smoked cheese	Chicken and pumpkin + one portion of fried potatoes and onions (later)
Day 7	Salad of mixed greens with chicken and avocado + a large serving of gluten-free macaroni and cheese	A bun with beef hamburger and fries	Two slices of pizza + one portion of fried potatoes and onions (later)



- 연어, 샌드위치, 채소 등을 먹었더니 도한증상이 뚝 떨어짐
- 땀은 그칠지 몰라도 야간에 먹는 건 좋진 않음 너무 불편하면 하나의 선택지로 활용

3) 두한(頭汗)

- 頭面部에서만 汗出하는 현상
- 두한은 정상인에게도 많음 & 식사할 때나 어린이가 잠잘 때 頭部 發汗하는 것은 꼭 이상이 있는 것은 아님
- 두한이 나오는 것: 陽虛하기 때문

4) 수족한(手足汗)

- 손바닥, 발바닥에 땀이 많이 나는 경우
- 열이 胃腑에 모여 진액이 胃腑로부터 밖으로 퍼지게 되면서 수족에서 땀이 나게 됨

5) 액한, 음한(腋汗, 陰汗)

- 액한: 겨드랑이에서 땀이 나는 경우
- 음한: 외부생식기, 음낭 및 그 주위에 땀이 많이 나는 것
- * 다른 부위와 온도가 좀 다르기 때문에 날 수 있음

6) 심한(心汗)

- 신체의 다른 부위에 비하여 앞가슴의 중앙부위를 포함한 심장 부위에서 특히 땀이 많이 나는 것
- 걱정과 생각이 지나친 경우 많이 발생
- 적용 가능한 한약: 茯苓補心湯

* 국소다한증 (Focal hyperhidrosis, Localized hyperhidrosis)

Aamir Haider et al. Focal hyperhidrosis: diagnosis and management. CMAJ. 2005

<부위>

- 환자의 51%는 겨드랑이(arms), 29%는 발(feet), 25%는 손바닥(palms), 20%는 얼굴(face)에 영향을 받음
- * 겨드랑이 > 발바닥 > 손바닥 > 얼굴 (서구권 논문이라 동양과 다를 수도 있음)

<예후>

- 연령이 증가함에 따라 질병의 자연스러운 경과를 기록한 연구는 없지만, 경험적으로 50세 이상의 환자에서 발한 증상의 심각성이 감소하는 것으로 보임

<병리>

- ① 국소 다한증 환자에서 **땀샘의 조직 병리학적인 변화는 관찰되지 않았고 (No histopathological changes in the sweat glands), 땀샘의 수가 증가하거나 크기가 커지지도 않음 (nor do these patients have increased numbers of or larger sweat glands)**
- ② 오히려 국소 다한증은 **교감 및 부교감 경로를 모두 포함하는 자율 신경계의 복잡한 기능장애 (complex dysfunction of the autonomic nervous system)**를 나타낼 수 있음
- ③ 환자의 30~50%가 다한증 **가족력 (family history)**이 있으므로 유전적 소인이 있을 수 있음

<연구>

- Shih와 동료들의 연구에 따르면, 손발바닥 다한증 환자는
- ① **발살바 동작 (Valsalva's maneuver)**에 반응하는 **반사 서맥 (bradycardia)**이 '덜' 나타남
- ② 찬물에 손가락을 담그는 동작에 반응하는 혈관 수축 정도가 훨씬 '더' 높음 ('higher' degree of vasoconstriction in response to finger immersion in cold water)
- * 발살바 동작: 화장실에서 힘을 주듯이 힘주면 혈압이 올라가는데, 그럼 보상적으로 부교감신경이 활성화되어 '서맥'이 나타나야 함. BUT 이게 잘 안 나타나면 자율신경계 장애가 있다고 볼 수 있음

7) 반신한(半身汗, 偏汗)

- 좌반신 또는 우반신에서만 汗出하는 현상

* 편측 다한증 (Asymmetrical hyperhidrosis, Unilateral hyperhidrosis)

Eswaran Waran. Doctor, I am sweating on just one side of my body: unilateral hyperhidrosis associated with mesothelioma. Clin Case Rep. 2016.

<진단>

- **비대칭 발한은 이차성 다한증의 강력한 징후(Asymmetrical sweating is a strong indication of secondary hyperhidrosis,)**이므로 근본적인 진단을 받아야 함
→ 속발성임. 즉, 앞선 것들과 달리 확실한 1차적 원인질환이 따로 있는 것!
ex) 뇌졸중 등으로 몸의 한쪽만 자율신경계가 손상된 것
- 일측성 다한증의 잠재적 감별 진단에는 시상하부 종양, 뇌경색, 뇌염, 척수 공동증, 외상, 신경염, 경부 늑골, 흉강 내 악성 종양 등이 포함될 수 있음
→ 반신한이 나타난다면 위와 같은 다양한 질환을 염두하고 감별해야함

<병리>

- 신체의 한 부위에서 발한이 감소하면 다른 부위에서 발한이 증가할 수 있음
- 교감신경계의 '동측' 손상(Ipsilateral damage to the sympathetic chain)은 '반대 측' 다한증으로 이어질 수 있음 * Ipsilateral: 동측의
* ex, '오른쪽' 교감신경 문제가 생기면 '왼쪽'에 국소다한증이 생길 수 있음

8) 황한(黃汗)

- 신체가 부종, 발열하며 황색의 땀이 스며나와 입고 있는 옷이 누렇게 되는 현상
* 와이셔츠 목 때 등 / 발열이 있다는 것은 감염성 질환 추정 가능

9) 유한(柔汗) (冷汗, 粘汗, 油汗)

- 柔는 陰이므로 柔汗은 冷汗이며, 또는 油汗이라고 함
- 끈적끈적한 땀의 형태

* 색한증(Chromhidrosis) 황한과 관련

<정의>

- 색이 있는 땀이 분비(secretion of colored sweat)되는 희귀 질환

<관련 구조>

- 땀을 분비하는 땀샘 2종류: 에크린샘, 아포크린샘
- 색한증이 없는 사람 중 약 10%는 정상 범위 내에서 허용되는 것으로 간주되는 색소성 땀을 흘림 (가짜 색한증을 경험할 수 있음)

에크린샘

- **체온을 조절하는 역할**을 하는 맑고 무취의 액체를 분비함
- 에크린 색소 침착증은 드물지만 특정 염료나 약물을 섭취했을 때 발생하며, **가성 색한증(pseudochromhidrosis)**은 외인성 염료, 페인트 또는 발색 박테리아로 인해 피부 표면에 **투명한 에크린 땀이 착색**되는 경우 발생함
* 즉, 땀과 옷에 묻은 염료가 섞여서 마치 색한증처럼 보이는 것
* 색한증으로 착각할 수 있는 것: pseudochromhidrosis

아포크린샘

- 세균에 의해 분해되면 **체취의 주요 원인**이 되는 **진하고 유백색의 땀**을 분비함 (Apocrine glands secrete a thick, milky sweat that, once broken down by bacteria, is the main cause of body odor)
- 색한증은 아포크린샘에서 기인함 (Chromhidrosis is apocrine in origin)
- 아포크린샘은 생식기, 겨드랑이, 유륜 및 얼굴 피부에서 발견되지만, 색한증은 얼굴, 겨드랑이 및 유방 유륜에서만 보고됨
- **리포푸신 색소는 색이 있는 땀의 원인임. (Lipofuscin pigment is responsible for the colored sweat.)** 이 색소는 **아포크린샘에서 생성**되며, 이 색소의 다양한 산화 정도에 따라 아포크린 색한증에서 관찰되는 특징적인 노란색, 녹색, 파란색 또는 검은색 땀이 나옴.

<병리>

- 색한증에서 **리포푸신(lipofuscins)**은 정상보다 높은 농도로 발견되거나 아포크린샘에서 정상보다 높은 산화 상태로 발견됨
* 즉, 리포푸신이 많이 분비되거나 많이 산화된 경우

- 그러나 일부 땀샘에서 이러한 변화가 일어나는 이유는 명확하지 않음. 이러한 산화 수준이 증가하면 녹색, 파란색, 심지어 검은색 땀이 발한증에서 나타남.

<예후>

- 색한증은 평생 지속되지만, 시간이 지남에 따라 아포크린선이 퇴축하기 때문에 (나이가 들수록) 서서히 나아지는 것으로 알려져 있음
- 외적인 원인을 찾아내어 적절히 대처할 수 있다면 색한증의 예후는 좋은 편
 - * 생명을 위협하거나, 일상생활에 장애를 주지는 않으므로 예후가 좋음
 - * 의사가 말하는 '예후가 좋다(good)' 뜻: 죽는 병은 아니다 (환자의 오해: 잘 낫는다)

증후 5

1. 온병(溫病)

- 온병: 급성발열을 주요 임상특징으로 하는 多種의 急性熱病의 총칭. 많은 감염성 질병을 포괄함

* 코로나, 독감 등 모두 온병에 해당. 호흡기 감염병 뿐 아니라 소화기 감염병도 포괄하는 개념임. 상한이 지금까지 살아남은 이유는 일반적인 병에 적용할 수 있는 증상들이 서술되어 있기 때문임.

1) 온병 개설

[1] 온병의 분류

(1) 病變의 성질에 따른 분류

- 병변의 성질로써 분류하는 방법이 온병의 전모를 가장 잘 개괄하고 있고, 온병의 임상 특징을 충분히 표현하고 있으며, 그 변증시치의 규율을 이해하는데 편리함

溫熱病 계절을 타지 않음

- 衛氣營血辨證 사용
- 사계절의 溫熱邪氣에 감수되어 발병
- 발병이 급하고 전변이 빠르며 변화가 많고 열상으로 편중되어 있으며 쉽게 진액을 손상시킴 일반적인 호흡기 감염병

濕熱病

- 三焦辨證 사용
- 濕熱邪氣가 원인이 되어 발병 (장마철에 다발)
- 身熱不揚, 氣機阻滯, 水液代謝失常, 脾胃運化機能障礙, 병세가 오래 지속되어 치유가 어려움 신열불양 기기조체 수액대사실상 비위운화기능 장애
 - * 소화기 감염병(식중독) + 그 외 염증성 장 질환(궤양성 대장염, 크론병)까지 포함하는 개념
 - * 결국 감염이든 아니든 소화기 쪽 병증을 습열병에 속한다고 볼 수 있음
 - * 신열불양: 열이 나긴 하는데 실제로 몸을 만져보면 그리 뜨겁지 않은 것

(2) 그 외 다른 기준에 의한 분류

① 병명에 따라: 風溫, 春溫, 溫熱, 暑溫 등 풍온, 춘온, 온열, 서온

② 발병유형에 따라: 新感溫病, 伏氣溫病 등 신감온병, 복기온병

[cf] 이유곤(북경중의약대학교), 임상온병학특강 온병총형 보다 후대의 저서

- 온병의 변증 강령에는 위기영혈변증법과 삼초변증법이 있다. 임상에서 활용할 때 어느 변증을 써야 할지 혼란스러워 도리어 번거로울 수도 있다. 어떤 사람들은 위기영혈변증법만 쓰고 삼초변증을 무시하고, 일부는 삼초변증만 쓰고 위기영혈을 무시한다. 그러나 이것은 두 변증 체계를 대립적으로 보는 잘못된 견해다.
- 사실 두 변증은 서로 밀접하며 불가분한 관계다. (서양의학, 한의학과 비슷) 위기영혈 변증법을 쓸 때 삼초변증에서 벗어나지 않으며, 삼초변증을 쓰더라도 위기영혈 변증에서 벗어나지 않는다. 섭천사(葉天士)의 변증 체계를 보면 두 변증을 같이 강조했음을 알 수 있다. 또 오국통(吳鞠通)의 《溫病條辨》에서도 삼초변증이 주된 측면이지만 위기영혈변증이 내포되어 있다. 그래서 두 변증체계는 서로 보완하고 융합되어 있다. 따라서 임상에서는 이 두 변증을 같이 활용해야 한다.
- 예를 들어 삼초변증을 통하여 상, 중, 하 위치별로 변증하여 부위별 사용 약물의 성질을 결정하고, 이러한 상, 중, 하 위치에 따라서 深淺과 표리를 감별하는 위기영혈변증을 같이 쓴다. 위치로 보았을 때 縱橫으로 변증하는 것이다. 이렇게 두 체계를 잘 활용해야 정확하게 진단하여 세밀히 변증할 수 있다. 따라서 두 변증을 대립적으로 보면 안 되며 잘 알아서 결부하여 쓰는 것이 좋다.

* “문헌에 따라 주장하는 방법이 다르구나” 정도로 이해

[2] 습열병

(1) 습열병의 개념

- 습열병은 장마철에 다발하고 외부로부터 습열사를 感受해서 발생
- 身熱不揚, 氣機阻滯, 胃升降失調을 주요 임상 특징으로 하는 多種의 급성열병을 통틀어 가리키는 말

(2) 습열병의 특징

- 濕과 熱, 두 종류의 사기에 감수한 것으로 습사와 열사의 병리적 특징을 모두 가지고 있음

① 계절성이 강함

- 여름과 초가을은 날씨가 덥고 강우량도 비교적 많아서 습열이 대기 중에 두루 퍼져 있으므로 접촉이나 호흡을 통해 濕邪의 침입을 받기 매우 쉬움
=> 습열병은 여름과 가을에 다발함

② 병정이 비교적 길고 잘 낫지 않음

- 습열병은 습과 열이 서로 뒤엉킨 것으로 습이 제거되지 않으면 열이 물러나지 않음. BUT 습은 인체에 침입하면 들러붙어 잘 제거되지 않고 시간을 끌기 때문에 병이 잘 낫지 않음.

③ 脾胃가 병변의 중심★으로, 전신에 스며들

- 비위는 후천의 근본으로 수곡의 소화 흡수와 수습의 운화를 주관함
- 그러나 수습의 사기가 과중하면 비위의 운화 기능을 저해하므로 습열병은 대부분 비위가 병변의 중심임

④ 모순이 되는 증상이 자주 나타남

- 습사와 열사가 동시에 병을 일으키면 둘이 각각의 특징을 발현하려 하기 때문에 임상에서는 모순이 되는 증상이 자주 출현함
- 예를 들면 身熱不揚하거나, 열이 있어도 맥이 빠르지 않으며 얼굴도 붉지 않고 도리어 열은 황색이며, 정신 상태도 번조한 것이 아니라 도리어 멍하고(呆痴태치), 입이 마르되 물을 마시려 하지 않고 대변을 며칠씩 보지 못했지만 단단하게 굳지는 않는 등임

* 신열불양: 열이 나지만 손으로 피부를 만져보면 뜨겁지 않고 혹은 사지가 반대로 서늘하기도 함

[3] 삼초변증 (三焦辨證)

- 실제 임상에서 습열병 초기에는 위분증과 기분증의 한계가 뚜렷하지 않고 또 습열이 化燥하기 전에는 영분이나 혈분으로 발전하는 경우가 거의 없으므로 위기영혈변증으로는 습열병의 특징을 개괄하기 어려움
- 또 습열병은 대부분 습열이 상중하 삼초에 두루 퍼져 氣機를 저체하고 양기를 손상하여 수액 운행의 장애를 초래함. 이와 같은 점에서 습열병의 증후 특징은 삼초변증으로 개괄하는 것이 가장 적절함. 따라서 삼초변증은 습열병 변증의 강령이 됨.

上焦濕熱 證候

- 습열사가 口鼻를 통해 폐를 침입하여 폐의 宣發肅降 기능 실조, 衛氣의 기능 실조, 수액대사 장애를 초래한 일련의 증후
- 惡寒發熱, 身熱不揚, 頭身重痛 등이 주요 특징 증상
- 그 밖에 습사가 비위의 운행을 저해하므로 胸脘이 막힌 듯이 답답하고 뱃속이 항상 더부룩하며 식욕이 없고 온몸이 나른해지는 등의 증상이 나타날 수 있음
→ 소화기 증상이 나타나는 위장형 감모 (감기 같은데 호흡기 증상은 잘 x, 위장형 증상 o)

中焦濕熱 證候

- 습열사가 비위의 운행을 가로 막아 비위 운화기능의 장애, 기기승강의 실조 등을 초래한 일련의 증후
- 습사와 열사의 경중에 따라 중초습열증후는 습이 열보다 많은 경우, 열이 습보다 많은 경우, 열과 습이 다 많은 경우 세 유형으로 구분할 수 있음
- 이 단계에서 습사의 울체로 肺氣가 宣通하지 못하면 상초증후가 함께 나타날 수 있음
- 습열병은 일반적으로 중초 단계에서 머무르는 시간이 가장 길고 변화도 비교적 다양함 식중독은 중초습열에 가까움

下焦濕熱 證候

- 습열사가 방광이나 대소장에 침입하여 수액대사의 장애, 음식물 전도기능의 실조 등을 초래한 일련의 증후 / 小便不利나 大便不暢이 주요 임상 특징
- 이 단계에서 수습이 울체되어 비위의 운화기능이 실조되면 중초 증후가 함께 나타날 수 있음

ex) 하초는 설사가 아니라, 소변이나 대변이 안 나오는 것을 주로 봄 (감염병 뿐 아니라 종양)

대표적으로 용혈성요독증후군(햄버거병)처럼 콩팥이 망가지는 경우도 있음

2) 상초습열 처방

- 오국통 曰 “治上焦如羽, 非輕不舉” <온병조변> 상초는 가볍게 해서 날려버려라!

곽향정기산(藿香正氣散)

- <태평해민화제국방> 곽향, 후박(방향화습약), 반하(온화한담약), 자소엽, 백지(발산풍한약)
- 發熱輕, 頭痛, 身痛 + 胸脘이 그득하여 답답하고 속이 메스거리면서 음식을 받
아들이지 못하는 증상
- * 즉, 감기 증상 + 소화기 증상이 있을 때. 신가향유음보다 더 자주 사용.

신가향유음(新加香薷飲)

- <온병조변> 향유(발산풍한약), 금은화, 연교(청열해독약), 후박(방향화습약) 등
- 發熱輕, 頭痛, 身痛 (곽향정기산증과 공통) + 心煩, 口渴, 尿黃 등
- * 곽향정기산증에 가슴이 좀 더 답답할 때 (열증이 좀더 多) 그래서 청열해독약도 들어감

곽향정기산 관련 2가지 중국 연구: 노로바이러스 장염 & 바이러스성 장염에 효과적

<노로바이러스 장염>

- 노로바이러스 장염(=식중독)을 진단받은 23-46세의 여성 22명을 대상으로 하여 곽향정기산 전탕액을 복용시킨 결과
- 치유 (치료3일 내에 구토, 발열, 설사 등 증상 소실, 대변 정상): 10명
 - 현효 (치료 3일 후, 주요증상 소실, 무른 변): 7명
 - 유효 (수액요법 병행, 3일 후 증상 개선): 5명
 - 무효: 0명

<바이러스성 장염>

- 대조군: 바이러스성 장염을 진단받은 46명. 0-3세. 병력 4.15 ± 1.1일.
Ribavirin 15mg/kg 1일 1회 정맥주사 + montmorillonite 1-3g 1일 3회 복용.
- 시험군: 바이러스성 장염을 진단받은 46명. 0-3세. 병력 4.20 ± 1.2일.
곽향정기산(환제) 2.5-5g 1회 2일 복용.
- 결과: 곽향정기산복용군이 대조군에 비해 설사, 구토, 발열 증상 치료시간 단축 및 입
원기간 단축

곽향정기산의 설사형 과민성 장증후군에 대한 효과

: 프로바이오틱스와 병용 시 시너지 효과, 장내 미생물 수 상승

<연구 설계>

Rome III의 D-IBS(설사형 과민성 장증후군)을 만족시키는 53명을 4개의 그룹으로 무작
위 배정 후 8주간 약물 투여. (약물투여 후) 2주의 추적기간.

- 그룹1: 곽향정기산 과립제 + 프로바이오틱스
- 그룹2: 곽향정기산 과립제 + 가짜 프로바이오틱스
- 그룹3: 가짜 한약 + 프로바이오틱스
- 그룹4: 가짜 한약 + 가짜 프로바이오틱스

<6가지 평가지표>

- **Adequate Relief (AR):** 복통과 불쾌감이 개선된 환자 비율을 측정하기 위해 주마다 지
난 일주일간의 복통과 불쾌감이 적절히 경감했는지 질문하여 측정
- **Proportion of responders (PR):** 0~8주간 복통과 불쾌감이 적어도 50% 이상 경감된
환자의 비율
- 개별 증상의 점수: IBS 개별증상의 정도를 조사하기 위해 환자에게 증상일지(복통, 복부
불쾌감, 복부팽만감, 가스참, 급박감, 대변의 점액, 전반적인 증상정도를 100mm VAS로 표시)와
대변횟수, Bristol scale에 기초한 장기능점수(1-7: 1은 수양변, 7은 굳고 딱딱한 변), 배변
용이(1-7: 1은 변실금, 7은 막힌 변을 손으로 제거해야 하는 상태)를 기록
- 과민성 장증후군 환자의 삶의 질 (IBS-QoL): 0, 8, 10주째에 측정하였으며, 불쾌감, 활
동 방해, 신체상, 건강에 대한 걱정, 음식회피, 사회관계, 성관계의 8가지 항목을 Likert
5점 척도로 표시하며 점수가 높을수록 높은 삶의 질을 의미
- 장투과성: 락툴로오스와 만니톨을 경구 복용 후 소변의 L/M 비율을 측정(증가할수록 장
누수증후군으로 인한 설사와 같은 소화기 문제의 경향을 반영)하여 검사
- **장내 미생물의 종과 수★:** 0, 8주차에 환자의 대변을 채취하여 7개 박테리아 종의 수
와 Firmicutes/ Bacteroidetes 비율 측정

<결과>

- PR은 ‘한약 + 프로바이오틱스, 한약 + 가짜 프로바이오틱스, 가짜 한약 + 프로바이
오틱스 투여군’이 ‘가짜 한약 + 가짜 프로바이오틱스 투여군’에 비해 유의미하게 높게
측정되어 한약과 프로바이오틱스가 모두 치료하지 않은 것에 비해 더 큰 증상 경감률
을 보인 환자 비율이 높았음 어떤 것이든 진짜가 들어가면 효과가 있었다

* 과민성 장증후군 자체가 심리적 요인이 크기 때문에 둘다 가짜약을 써도 효과가 있긴 했음

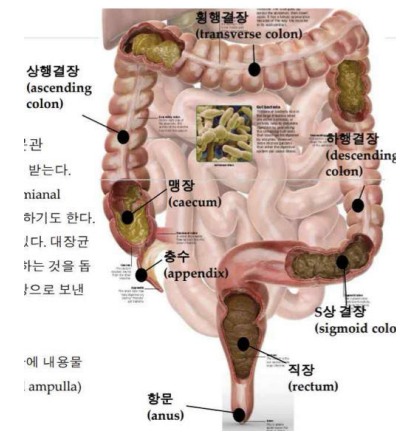
- 장내 미생물의 수는 '한약 + 프로바이오틱스 병용 투여 그룹'에서 6개 미생물이 유의미하게 증가했는데, 특히 B.lactis, L.rhamnosus, L.paantarum의 3종은 '한약 + 가짜 프로바이오틱스, 가짜한약 + 프로바이오틱스 투여 그룹'보다 유의하게 증가하였음

특히, 둘다 진짜를 쓰니까 장내 미생물이 유의하게 증가하더라

- 다른 평가 지표는 그룹간 통계적으로 유의미한 차이는 없었음
- 가짜 한약과 가짜 프로바이오틱스를 복용한 군(위약군)에도 높은 비율로 치료효과를 보였으며, 연구대상자의 수가 적어 그룹 간의 유의한 차이는 보이지 않았지만 이는 과민성 장증후군의 다양한 병리적 특성 중 **심리적인 부분도** 관여하기 때문으로 보임
- 하지만 **장내 미생물 수는 한약과 프로바이오틱스를 병용한 그룹에서 유의하게 상승폭이 컸으며 이는 적절한 한약이 프로바이오틱스와 상승효과를 낼 수 있음을 시사함**

* 항생제를 복용할 때 육군자탕을 함께 먹으면 설사 증상 해결될 수 o

(2) 대장 (large intestine): 맹장, 충수, 결장, 직장, 항문관



맹장 (caecum)

- 대장의 첫 부분. 소장으로부터 미즙을 받음.

충수 (appendix)

- 맹장의 뒤쪽 벽에 부착
- 배편도(abomianal tonsil)라는 일종의 림프기관이 존재해서 면역작용을 하기도 함

결장 (colon)

- 4부분(상행, 횡행, 하행, S상)으로 구성됨
- 대장균이 소장에서 미처 흡수되지 못한 영양소와 물을 흡수하는 것을 도움
- S상 결장은 강력한 수축작용을 하여 대변을 직장으로 보냄

직장

- S상 결장에서 이어져 항문에 이름

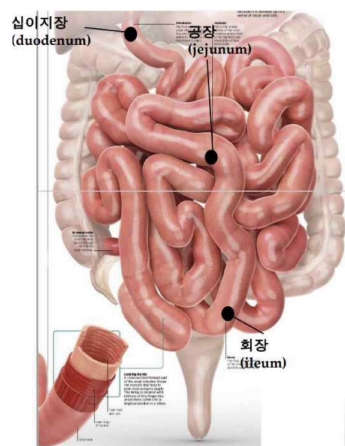
항문관

- 직장 아랫부분에서 항문 바로 윗부분
- 항문관에 내용물을 보관하는 팽창된 주머니 모양의 직장 팽대부(retcal ampulla)가 있음

3) 장염 (enterocolitis)

[I] 장염 개설

(1) 소장 (small intestine): 십이지장, 공장, 회장



십이지장 (duodenum)

- 소장이 시작하는 부위
- 위(stomach)의 유문부(pyloric orifice)와 이어져 있음. 담즙, 소화효소가 미즙과 섞임.

공장 (jejunum) 공장: 시체를 해부해보니 비어있어서 '빌 공'

- 십이지장과 회장의 사이
- 음식물의 소화 및 흡수가 가장 활발히 일어나는 부위

회장 (ileum)

- 소장의 가장 미측(끝) 부위. 맹장과 이어짐.
- 흡수 작용은 거의 없으나 비타민 B12와 담즙산염(bile salts)을 재흡수하는 역할

* 미즙(dhyme): 섭취한 음식물이 위의 소화에 의해 반액상의 크림 모양으로 된 물질

(3) 장염

- 십이지장에서 공장, 회장, 결장, 직장까지의 염증을 통합해서 장염이라고 부르기도 하지만 십이지장은 제외하는 경우가 많음. 원인에 따라 이환부위, 증상, 경과가 달라짐.

① 원인에 따른 분류

장염	외독소(exotoxin): 그람양성 또는 그람양성 세균이 생산하는 단백질, 열에 불안정.
1. 장염균주	내독소(endotoxin): 그람음성세균의 세포벽성분인 지질다당질(LPS), 그람음성 세균이 사멸하면서 유리, 비교적 열에 안정.
2. 과민성 장염	비세균성 장염: 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생.
3. 장염균주	장염균주: 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생.
4. 장염균주	장염균주: 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생.
5. 장염균주	장염균주: 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생.
6. 장염균주	장염균주: 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생.
7. 장염균주	장염균주: 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생.
8. 장염균주	장염균주: 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생.
9. 장염균주	장염균주: 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생.
10. 장염균주	장염균주: 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생. 장염균주에 의해 발생.

- **외독소(exotoxin)**: 그람음성 또는 그람양성 세균이 생산하는 단백질. 열에 불안정.
- **내독소(endotoxin)**: 그람음성세균의 세포벽성분인 지질다당질(LPS). 그람음성 세균이 사멸하면서 유리(세균이 죽으면서 방출함). **비교적 열에 안정**.

* 내독소를 내뿜는 세균은 항생제를 함부로 쓰면 x

② 경과에 따른 분류

- 약 2주일 이내에 염증이 진정되는 급성 장염과 그 이상 지속되는 만성 장염으로 구별됨
- 급성 장염은 빈도가 매우 높으며, 단순히 **복통, 설사, 발열**이라는 공통된 임상 증상만으로 명명되는 경우가 많음
- 장염은 원인이 밝혀지지 않은 상태로 대증요법을 통해 완치되는 경우가 많음
- 반면, 만성 장염은 증상의 발현, 경과가 천천히 나타나지만 원인불명이나 난치성 질환(크론병 등)인 경우도 적지 않음

[1] 감염성 장염 (infectious colitis)

♥ 장염 지도 종류가 많으니 길 잃지 마세요~ 다음 페이지부터 아래 항목에 대한 각론 시작!

감염성	경구감염	① 병원성대장균형 대장염 ② 살모넬라 장염 ③ 세균성 이질	④ 캄필로박터 장염 ⑤ 콜레라 ⑥ 장티푸스&파라티푸스	⑦ 그밖의 세균에 의한 급성 장염 ⑧ 바이러스성 장염 ⑨ 장진균증
	성행위			
	외상	방선균증		
	세균 이외 (기생충)	고래회충, 분선충증, 편충증		
약물성	항생제 기인성	위막성 장염, 급성 출혈성 장염, MRSA 장염		
	그 밖의 약물에 의한 장염			
방사선		-		

(1) 경구감염에 의한 9가지 장염

①	병원성 대장균형 대장염 ★★★	- 우리나라의 제1군 감염병 - 환자, 무증상병원체보유자를 진단 후 즉시 신고하게 되어 있음 - 대부분 경구감염으로 가축이나 감염자의 분변에 의해 오염된 식품이나 우물물을 통해 감염 - 보통 2-14일의 잠복기를 거친 후 격렬한 복통과 수양성 설사가 나타나며, 혈변도 생김 - 뉴퀴놀론계 항생제가 효과적 - 발병 1주일 후부터 약 10%에서 다시 ★용혈성 요독 증후군★이 속발되어 급성 신부전(콩팥 망가짐), 혈소판 감소(혈소판 깨짐), 용혈성 빈혈(적혈구 깨짐)이 생기고, 뇌증(뇌에도 영향)에 이름. 중증의 경과를 거치면 3%는 사망. * 용혈성: 적혈구가 파괴되는 것
---	-----------------------------------	--

* 용혈성 요독 증후군 (Hemolytic uremic syndrome, HUS) ★★★

- 일명 **햄버거병**. 미국 식당에서 아이들이 **대장균에 오염된 덜 익힌 패티**가 든 햄버거를 먹고 집단으로 걸려서 붙여진 이름
- * 식품이 들어올 때 검사를 하지만, 통과가 되어서 우리나라에서 문제가 된 적이 o
- 병원균의 독소에 의해 적혈구가 파괴(**용혈, hemolysis**)되고, (깨진 적혈구가 신장에 가서) 신장 기능이 저하되어 배설되어야 할 노폐물들이 배설되지 못하고 체내에 축적(**요독증, uremia**)되어 빈혈, 혈뇨, 부종 등 여러 가지 증상이 나타남
- “양&한방 모두 딱히 치료하지 못하고 몸이 버텨주길 바라야 함. 특히 어린 아이들이 위험.”

[언론] 뉴스 속보: 안산 유치원생 99명 식중독...‘용혈성요독증후군’ 의심

집단 식중독 증세가 나타난 경기도 안산의 유치원에서 의심 증상을 보이는 원생이 99명으로 늘었고, 일부는 신장에 치명적인 질환인 **용혈성요독증후군** 진단을 받은 것으로 알려졌다.

안산시 상록구보건소는 24일 상록구에 있는 유치원에서 **구토와 설사, 복통 등 식중독 의심증상**을 보이는 원생이 전날까지 모두 99명으로 늘었다고 밝혔다. 또, 원생과 가족 등 30여 명이 입원했다가 이 가운데 7명은 퇴원했지만, 일부는 중증 상태라고 설명했다.

특히 일부 원생은 식중독 증상으로 검사를 받는 과정에서 **용혈성요독증후군**, 이른바 ‘**햄버거병**’을 진단받은 것으로 확인됐다. 보건 당국은 현재까지 검사한 음식에선 균을 찾지 못한 만큼 이미 처분한 간식 등에 문제가 있거나 사람 간 전파가 이뤄졌을 가능성도 있다고 보고 역학 조사를 이어가고 있다.

올바른 보존식 보관 방법

집단급식소에서 조리·제공한 식품의 **매회 1인분 분량을 -18℃ 이하에서 144시간 이상** 보관하는 것 「식품위생법, 제88조제2항



보존식 대상

- ✓ 제공한 **모든 급식 및 간식**
- ✓ 대체 메뉴 등
- 메뉴가 소진되어 별도의 추가 메뉴로 제공되는 음식
- 식품알레르기 메뉴를 대체하여 제공되는 음식

- ✓ 음식의 종류별로 각각 1인분 이상
- ✓ -18℃ 이하에서 144시간 이상 보관
- ✓ 독립 보관, 완제품으로 제공하는
- ✓ 스테인리스 재질로 각각의 뚜껑이 있는 전용용기 또는 1회용 열균 팩
- ✓ 보존일, 폐기일 (날짜, 시간(시/분)),
- ✓ 세척소독 → 보관함 상단 보관 →
- 보존식 용기에 부착하여 보관
- 음식 담기 직전 소독·건조 사용

②	살모넬라 장염 (중요도 ↓)	- 살모넬라는 포유류, 파충류, 조류 등에 널리 존재하는데 동물사료가 오염되어 가축 및 닭이 보균되면서 육류나 계란이 오염됨 - 오염된 원인 음식을 섭취한 후 생체외독소로 인해 8-48시간이면 오심, 구토, 설사, 복통, 발열이 발생 - 뉴퀴놀론계 항생제가 효과적
③	세균성 이질 (중요도 ↓)	- 환자의 상당수가 해외(동남아시아 주변) 귀국자이고, 오염 음료수와 식품의 경구섭취가 원인 - 잠복기간은 1~3일을 거쳐 발열, 복통, 진흙 양상의 변이 나타난 후 수양성 설사, 후증감을 거쳐 농혈변이 됨 - 뉴퀴놀론계 항생제 또는 포스포마이신(fosfomycin)을 사용
④	캠필로박터 장염	- 사람가축 공통 전염병으로 소, 돼지, 닭 등의 가축이나 반려동물 장관에 존재하여 육류나 우

		유를 통해 감염되는데 특히 닭고기에서 많음 반려동물 배설물을 치우다가 주인이 걸릴 수도 있음 - 잠복기간은 3~7일로 수양성 설사, 발열, 복통이 나타나며 1주일 정도 지속 - 대증요법으로 증상의 개선을 보는 경우가 많지만, 간혹 패혈증, 뇌수막염,복막염이 생기는 경우가 있음 - 마크로라이드계 항생제 또는 포스포마이신을 이용 * 손 씻는 게 정말 중요
⑤	콜레라	- 콜레라균에 오염된 음식물이나 음료수의 경구섭취로 감염 - 쌀뜨물과 같은 수양성 설사. 발열은 없고 탈수, 전해질의 상실이 생기는 경우가 많음. - 치료는 수액과 테트라사이클린계, 뉴퀴놀론계의 항생제를 이용
⑥	장티푸스 · 파라티푸스 (중요도 ↓)	- 우리나라의 제1군 감염병. 살모넬라속의 티푸스균 및 파라티푸스균의 경구섭취로 감염. - 잠복기간은 1~2주이며 균이 장관에 침입하여 고열 증상이 나타남 - 대식세포에 감염되어 그 내부에서 증식하며, 비장종대나 발진이 나타날 수 있음. 병기가 진행되면 장출혈, 장천공이 생기는 경우가 있음. - 클로람페니콜이 첫 번째로 선택되고, 내성균에는 뉴퀴놀론계 항생제를 이용
⑦	그 밖의 세균에 의한 급성 장염	- 황색포도상구균에 의한 것이 많음 - 잠복기간은 2~5시간이고 발병이 매우 빠름
⑧	바이러스성 장염	- 대개 소아에서 중요시 - 노로바이러스(norovirus), 로타바이러스(rotavirus)나 장관아데노바이러스

		(adenovirus) 등은 성인에서도 급성 설사의 원인이 되지만 상당수는 자연적으로 완치됨 - 잠복기는 1~3일
⑨	장진균증 (중요도 ↓)	- 소화관 진균증으로 주로 식도, 위에서 나타나지만 드물게 소장, 대장에 영향을 미치는 경우도 있음

(2) 성행위 감염증에 의한 장염

- 아메바 이질, 클라미디아, 매독, 헤르페스, **AIDS**에 동반된 거대세포바이러스(cytomegalovirus) 등

(3) 외상 등의 감염 - 장방선균증(intestinal actinomycosis)

- 방선균: 구강 내 혹은 장내에 정상적으로 존재하는 세균
- 방선균이 상처, 염증이 있는 부위에 침입하여 감염을 일으키고, 만성·아급성으로 화농성 육아종이나 누공을 형성
- 회맹부에 자주 발생하고 페니실린계 항생제의 대량 장기투여나 외과적 절제로 치료

(4) 세균 이외의 경구감염(기생충)에 의한 3가지 장염

①	고래회충 (anisakis) ★★★	- 고래, 바다표범 등 바다 포유류의 위 내에서 기생하는 회충 - 고래회충은 사람의 체내에서는 살 수 없어 결국 사망하지만 사망하기 전에 복통, 구토, 설사 같은 증상을 유발 - 고래회충 유충은 열에 약하기 때문에 60°C로 1분 이상 가열하거나 -20°C이하로 동결하면 사멸 - 어류의 생식이 보편화되어 있는 일본에서는 무수히 많은 인체 감염례가 발생 - 우리나라에서는 1971년에 첫 인체 감염례가 보고된 후 지금까지 문헌상으로는 430례 이상이 보고 - 우리나라에서는 많은 감염자가 붕장어를 먹었다고 하였고,
---	----------------------------------	---

		그 다음으로 오징어, 조기, 방어, 광어 등의 순이었음 - 예방: 회를 먹을 경우, 해산물이 살아 있는 신선한 상태일 때 회로 만들어 섭취해야 함 => 어류나 두족류가 죽은 후 시간이 경과하면 내장에 있던 고래회충 유충이 근육내로 이동하는 경향이 있기 때문 (죽은 해산물은 굽거나 끓여서 먹기) * 생명을 위협하지는 x * 신선한 회는 고래회충이 없고, 오래된 회를 조심 * 기생충학자가 소 생간은 절대 먹지 말라고 함
②	분선충증 (strongyloidiasis)	- 감염자의 소장에 성충이 기생하고 대변으로 유충이 배출됨 - 이 유충이 흙 속에서 온도와 영양조건이 맞으면 길이 1mm의 성충으로 자라서 자유생활하면서 번식하지만, 환경여건이 좋지 않으면 사상형 유충(filariform larva)으로 변하여 사람의 피부를 뚫고 감염을 일으켜 기생형 생활로 전환 - 피부나 구강점막으로 침입한 유충은 폐 이행을 거쳐 소장으로 하강하며 약 2주면 성충으로 자람 * 흙, 논밭에서 장화 신어야 함 * 홍수가 발생하면 감염병이 잘 생길 수 o - 사람이 분선충 유행지역에서 음료수, 야채 등을 섭취하여 감염되거나 흙/모래에 접촉한 피부를 통하여 자연감염 - 면역이 저하되어 있는 상황(HIV 감염 등)에서 충체가 급격하게 자가감염을 통하여 증식할 수 있고, 유충이 전신으로 감염되면 치명적일 수 있음 - 대변에서 유충을 관찰하거나 혈청검사 또는 장점막 생검으로 진단하고, 감염일 때는 ivermectin을 복용
③	편충증 (trichuriasis)	- 사람의 맹장에 기생. 충란이 분변과 함께 인체 밖으로 나와 흙 속에서 발육. - 충란이 흙 속에서 유충으로 자라고 자충포장란(embryonated egg)이 되면 인체에 감염력을 가짐 - 이 자충포장란이 음식물과 함께 체내로 들어오면 소장에서

	소화액에 의하여 자충포장란이 터지게 되면서 그 속의 자충이 나오고 소장으로 침입하여 성장함. 이후 맹장으로 내려가서 성충으로 자람. - 사람에 기생하는 성충의 수명은 수년에 이름 - 편충의 국내 감염률이 높았던 시기에도 거의 모두 경감염이었고 대부분 자각증상이 없었으나 드물게 충수염을 일으키기도 함 - 그렇지만 편충은 전반적으로 전체 장내 선충 중에서 숙주에게 가장 적은 의학적인 피해를 주는 종임 - 가장 주요한 매개물이 야채이고 대부분 회충과 함께 감염됨 ∴ 야채를 잘 씻어 먹는 것이 중요 - 관리 방안: 야채/토양의 오염 예방, 인분 비료 사용 중지
--	---

[2] 약물성 장염 (drug induced enterocolitis)

- 약물성 장염은 주로 항생제의 투여로 대장세균총의 변화에 의해 일어나는 항생제 기인성 장염과 약물이 직접 대장점막에 손상을 주는 경우가 있음

(1) **항생제 기인성 장염 ★★** 항생제로 정상균이 죽어서 엉뚱한 균이 자란 것
항생제 투여 중이나 투여 후에 발생하는 장염으로, **균 교대 현상**에 따른 **위막성 장염**과 발생기전이 해명되지 않은 **급성 출혈성 장염**으로 분류됨

①	위막성 장염 (pseudomembranous colitis)	- 세팜계 항생제, 합성 페니실린계, 린코마이신, 클린다마이신 등의 투여로 균 교대현상이 발생하고, 클로스트리듐 디피실균이나 '항색포도상구균'이 증식, 생산한 독소에 의해 장의 표면에 염증이 발생하고 하얀 굽 같은 위막(거짓막)이 덮이게 됨 - 원인물질의 투여 중지로 대부분 호전되지만, 반코마이신 (vancomycin, 항생제의 일종)의 경구 투여시 치료기간이 단축 * 항생제를 쓰다가 또 다른 항생제를 쓰면 각각에 대한 항생제내성균이 자랄 수 있다는 단점이 있음
②	급성 출혈성 장염 (acute hemorrhagic enteritis)	- 합성 페니실린항생제이 주요 원인 약물이지만, 세팜계 외 다양한 다른 항생제가 원인이 되기도 함 - 투여 후 며칠이면 수양성 설사(물설사), 복통, 혈변으로 나타나며, 클렙시엘라 옥시토카나 대장균이 원인균으로 주목을 받고 있음 - 내시경상 횡행결장을 중심으로 미만성의 발적, 미란, 출혈이 보이고, 직장병변은 드물 - 원인약물 중지 후 급성 장염의 일반치료로 빠르게 개선됨
③	MRSA 장염 ★★	- MRSA: 메티실린 내성 황색포도상구균(methicillin resistant staphylococcus aureus) 한마디로 항생제 내성균 - 고령자나 면역기능이 저하된 위 절제 후의 환자에게 제3세대 세팜계 항생제를 사용하면 발생하는 경우가 있음 - 원인이 된 항생제를 중지하고 반코마이신을 투여함 (메티실린계를 쓰면 안되니까 다른 종류인 반코마이신을 사용하는 것) - 진단 및 치료가 지체되면 패혈증으로 여러 장기부전에 이르는 경우도 있음 * 우리나라는 세계적으로 항생제를 많이 쓰는 나라이기 때문에 우리도 어느정도 MRSA를 보유하고 있을 가능성이 높음

(2) 그 밖의 약물에 의한 장염

- 약물이 직접 대장점막에 손상을 일으킨 장염
- 인도메타신(indomethacin) 좌약에 의한 직장염, 메틸도파(methyldopa), 페니실라민(penicillamine), 5-플루오로우라실, 6-MP 빈크리스틴에 의한 장염
- 관장액이 자극이 되어 직장·S상 결장에 염증·궤양·협착을 일으키는 경우
- 대장내시경의 세정액, 살균의 영향에 의한 장염

[3] 방사선 장염 (radiation enteritis)

* x-ray가 아니라, 항암치료에 쓰는 방사선으로 인한

정의	복강/골반 내 장기의 악성종양에 방사선 치료를 하는 경우에 생기는 장관의 손상 * 암세포를 치료하면서 정상세포가 손상되는 것	
손상 발현정도	물리적 요인(조사선량, 조사방법), 개체감수성 요인에 따라 달라짐	
분류	- 방사선 조사 후의 기간에 따라 ① 조기손상 (3개월 이내에 일어남) ② 만기손상 (6개월~25년에 걸쳐 일어남) - 지속적이고 진행성인 경우가 많음	
치료	병기에 따라 치료. 제Ⅲ, Ⅳ도에서는 외과적 치료가 필요.	
	제Ⅰ도	- 홍반, 모세혈관확장을 동반한 출혈이 나타나기 쉬운 점막 - 방사선 조사의 중단으로 대개 호전
	제Ⅱ도	- 궤양 형성 - 살리조설파피리딘(salazo sulfapyridine), 스테로이드 좌약 등의 약물요법 (강력한 염증약)
	제Ⅲ도	협착 형성
	제Ⅳ도	천공, 농양, 누공형성

[CASE] 방사선치료에 동반한 장염, 구내염에 대한 반하사심탕 유효례

*2014년 65회 일본동양의학회 증례보고

- 방사선 치료 후 발생한 구내염(5명), 장염(3명)을 대상으로 반하사심탕 투여
- 장염과 구내염의 중증도는 Common Terminology Criteria for Adverse Events version 4와 Numerical Rating Scale로 평가
- 반하사심탕 투여 후 구내염 환자 5명 중 3명, 장염 환자 3명 중 2명이 명백한 개선을 보임

[논문] 반하사심탕의 비스테로이드성 진통소염제(NSAIDs)와 항생제 부작용에 의한 소화기 증상 예방 및 경감 효과

(제66회 일본동양의학회 학술총회 일반연제 리포트)

<대상 & 방법>

- ① 대상: 경구 NSAIDs 또는 항균제를 처방받으며, 반하사심탕을 복용한 환자
- ② 방법: 소화기 증상 평가를 Gastrointestinal Symptom Rating Scale(GSRS)을 사용하여 시행하고 그 추이를 조사

* GSRS 평가: 명치통증, 가슴쓰림, 역류, 공복통, 오심, 장명음, 팽만감, 트림, 방귀, 변비, 설사, 무른변, 단단한변, 변의절박, 잔변감 항목에 대하여 7단계 평가한 뒤 평균화

1: 전혀 힘들지 않음 ~ 7: 참을 수 없을만큼 힘들다

<결과>

총 15례 중 반하사심탕 병용은 소화기증상 출현시부터가 9례, 치료시작시부터가 6례. 반하사심탕 투여기간은 7-14일. (1주~2주)

- GSRS 전체스코어: 반하사심탕 병용 전에서 병용 후 유의한 개선을 보임
- 예방적 반하사심탕 병용을 시행한 환자군: 치료 시작시와 종료시에 GSRS 전체 스코어에 유의한 변화가 없었음. (소화기 증상이 나빠지지 않았다는 것) 치료 후에 스코어가 현저히 악화된 증례는 없어 반하사심탕의 소화기증상 예방효과를 확인할 수 있었음. 반하사심탕: 의료보험제제

<고찰>

- 본 검토를 통해 반하사심탕은 NSAIDs/항생제 부작용에 의한 소화기 증상 예방 경감을 목적으로 사용할 가치가 있는 약제일 가능성이 시사되었음
- NSAIDs에 의한 위점막 손상에 대한 방어인자 증강효과를 가진 약제들의 예

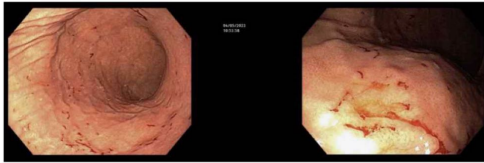
방효과는 불충분하다는 보고가 있었음

- 항생제에 의한 설사, 무른변은 항생제 중지에 의해 빠르게 개선될 수 있으나, 실제로는 투여를 유지하지 않을 수 없는 케이스가 많음

↑ 항생제를 안 쓰면 낫는데, 실제로 항생제 끊을 수 없는 경우가 많음

* 항생제를 중단할 수 없을 때 사용 가능

- 반하사심탕의 예상되는 약리작용: 위점막방어작용, 항염증작용, 대장수분흡수 항진작용, 장관연동운동억제작용, 장내세균총 안정화작용



◀ [참고] 실제 우리 선배님 위내시경 사진

- NSAIDs 장기간 과다복용해서 속쓰림으로 위내시경을 했더니 급성 위염 소견이 있었음. 이럴 때도 반하사심탕 쓸 수 있겠더라!

4) 中焦濕熱

[1] 중초습열 분류

* 습열병 - 식중독, 장염 등과 유사

* 오국통 “治中焦如衡，非平不安” <온병조변>

습이 열보다 많으면	- 熱象은 뚜렷하지 않으며, 습탁이 저체되어脾의 운화기능이 실조된 병증 * 열이 뚜렷하지 않아서, 증상을 보고 습이 열보다 많다고 판단 - 증상: 脘腹脹滿, 大便溏薄, 周身重痛
열이 습보다 많으면	- 대부분 暑濕病에서 나타나며 쉽게 온열병으로 발전함 - 증상: 裏熱 위주 (高熱, 心煩, 口渴) + 습사를 끼고 있음 (脘腹脹滿) * 열증 + 소화기증상 - 설상, 맥상: 舌紅苔黃膩, 脈濡數
습열 모두 많으면	- 습과 열이 뒤엉켜 습이 열의 발산을 막는 것 - 습과 열을 서로 분리하기가 어려운 병증

[2] 7가지 중초습열 처방

* 추가되는 약재에 따라 일가감, 이가감, 삼가감

일가감정기산 (一加減正氣散)	<온병조변> 곽향, 후박(방향화습약), 진피(이기약) + 신곡, 맥아(소식약) 등 脘腹脹滿, 大便溏薄 + 구역질 나서 밥을 먹지 못함 소화기 증상
이가감정기산 (二加減正氣散)	<온병조변> 곽향, 후박(방향화습약), 진피(이기약) + 의이인(이수퇴중약), 통초(이노통림약), 대두황권(청열조습약), 방기(거풍습지비통약) 등 (통증약, 습을 제거하는 약) 脘腹脹滿, 大便溏薄 + 전신이 무겁고 아픔
삼가감정기산 (三加減正氣散)	<온병조변> 곽향, 후박(방향화습약), 진피(이기약) + 활석(이노통림약) 등 脘腹脹滿, 大便溏薄 + 小便色黃 (소변문제, 좀 더 열증) (濕이 오랫동안 쌓여 있다가 열로 변한 증후)
의이죽엽산 (薏苡竹葉散)	<온병조변> 의이인(이수퇴중약), 죽엽(청열사화약), 활석, 통초(이노통림약) 등 脘腹脹滿, 大便溏薄 + 發熱身痛, 汗出不解, 胸腹部에 ★白痞 출현 피부질환! (백배에 대한 설명 뒷페이지)
독삼탕 (獨蓼湯)	<십약신서> 인삼(보기약) ‘便血’不止, 面色蒼白, 汗出不止, 四肢厥逆, 脈微欲絕 대변으로 계속 출혈, 얼굴 창백, 땀 엄청남. 뒷장에서 실제 적응증 CASE 소개.
진무탕 (眞武湯)	<상한론> ★부자(온리약), 복령(이수퇴중약), 생강(발산풍한약), 백출(보기약) 등 濕熱病 후기에 陽氣가 손상되어 나타나는 증상 : 形寒肢冷, 倦怠, 小便不利, 四肢浮腫 순환이 안 되는 증상들 * 부자가 있으므로 조심하기 & 찬 증상이 있겠구나 생각 * 양기 손상 = 차다 ※ 부자의 성분과 법제의 필요성 - 鹽부자는 반드시 ‘포제’하여 응용

	- 성분: ① aconitine(진통작용, 중독증을 일으키는 성분), ② higenamine(강심작용, 혈관확장작용) - aconitine은 열에 약해서 물에 오래 끓이면(130℃에서 40분 정도) 비교적 독성이 약한 aconine으로 변함. Aconine으로 변하게 되더라도 진통작용은 그대로 가짐. Higenamine은 비교적 열에 강하므로 가열하더라도 함량이 줄어들지 않음. ∴ 논란이 있지만 법제하는 것이 맞음 (법제해서 써라) - 중독증의 첫 번째 증상: 혀가 뻗뻗해짐(열열) ← 반드시 이런 증상이 있는지 확인 - 위험한 만큼 효과는 좋아서 교수님도 요즘 '법제한' 부자 조금씩 써보시는 중 * 경육고에 꿀이 들어가는데 당뇨환자가 먹어도 될까? 먹어도 됨 - 먹으면서 혈당체크 => 약을 처방하며 경과를 잘 보자 (진단, 경과관찰이 제일 중요)
인진호탕 (茵陳蒿湯)	<상한론> 인진(이노통림약), 치자(청열사화약), 대황(공하약) * 황달 & 간수치 조절 목적으로 인진 사용 濕熱이 肝膽에 울체되어 ★陽黃證이 발생한 증후: 周身面目發黃, 鮮明如橘子色, 渴欲飲水, 腹滿脇痛, 小便不利 (便秘) - 황달에 썼다고 하는 약재들 싹 모아보면 공통적으로 '인진'이 들어감 - 황달+변비: 인진호탕 good / 황달+설사: 인진오령산 음황(陰黃) - 출처: 東醫寶鑑 <黃疸> 몸과 얼굴이 다 누렇게 되고 몸이 무거우며, 등이 시리고 몸이 차며, 명치 밑이 거북하고 단단한 느낌이 들며, 저절로 땀이 나면서도 소변이 잘 나온다 (陰黃, 身面俱黃, 肢體沈重, 背寒身冷, 心下痞硬, 自汗, 小便利).

※ 의이죽엽산의 '백배(白瘡)'란?

출현	대부분 습열병이 발생한지 일주일 전후
증상	좁쌀 같은 것이 피부 위로 돌출되고 내부에는 담황색의 진물이 차 있음
부위	대부분 胸腹部에 발생하고 시간이 지나면 점차 背部로 번지며, 팔다리에 드물게 나타남
양상	- 보통 많은 수가 아니라 몇 개 or 몇 십 개 정도로 나타남 - 때로는 판 모양으로 큼지막하게 출현하기도 함
예후	- 물집이 터지면 진물이 흐르다가 점차 피부색이 정상으로 회복됨 - 이때 반흔이나 색소 침착을 남기지 않음
병기	- ★白瘡는 항상 크게 땀이 한 번 흐르고 난 뒤에 발생하는데, 땀이 시원스럽게 나지 않아 사기가 땀을 통해 풀리지 못하고 肌膚에 울체되어 생긴 것임★ - 결국 白瘡의 출현은 습열이 밖으로 빠져나가려는 기전 - 실제로 白瘡가 출현한 뒤 발열, 흥민 등의 증상이 경감되는 경우 多
관련 질환	* 발열, 발진 + 위장관계 증상을 동반하는 질환: 장티푸스, 돌발진 등   (백배는 팔다리에 드물게 나타나나, 수족구병은 손발에 생김 / 부위는 다르지만 양상이 비슷해서 사진을 가지고 오심)
의안	[온병중형 의안 중 의이죽엽산 적응증에 해당하는 케이스] 성인 남자 장티푸스 牛XX, 남 20세, 1960년 9월 20일 9월 15일부터 열이 나기 시작하여, 5일이 지나도록 열이 떨어지지 않았다. 체온이 점차 상승하여 39℃ 이상으로 올라갔다. 정신이 흐리고 식욕이 부진하다. 가슴 앞 쪽에 크고 작은 3-4개의 장미색 紅疹이 출현하였다. 그 중 하나가 물집의 형태로 나타났다. 西醫에게 장티푸스를 진단받았다. → 여기에 의이죽엽산 썼다~

※ 독삼탕 적응증(혈변)과 관련된 광주한방병원 CASE 소개 (중초습열의 또다른 처방 case)

	김XX. 남, 71세 (pons inf.) 주소증 c/c ① drowsy mental state ② anorexia식욕부진 (3주간 음식을 먹지 못했다) ③ melena흑변 (위중한 증상, 검은 피: 위장관 출혈 의심) ④ general weakness <table><tr><td>WBC</td><td>12.72</td><td>3.58</td><td>8.15</td><td>H</td></tr><tr><td>RBC</td><td>2.1</td><td>4.29</td><td>5.70</td><td>L</td></tr><tr><td>Hgb</td><td>6.3</td><td>13.3</td><td>16.6</td><td>L</td></tr></table>	WBC	12.72	3.58	8.15	H	RBC	2.1	4.29	5.70	L	Hgb	6.3	13.3	16.6	L
WBC	12.72	3.58	8.15	H												
RBC	2.1	4.29	5.70	L												
Hgb	6.3	13.3	16.6	L												
흑색변	- 혈액검사 결과: 적혈구(RBC) 2.1, 헤모글로빈(Hgb) 6.3으로 매우 낮은 수치 - 처치: 혈액검사 결과 나오자마자 양방으로 전원 * 뇌경색에 처방하는 아스피린의 치명적인 부작용: 출혈 시 피가 안 멈추는 것 * 위장관 출혈 시 혈액검사 결과에서 주의 깊게 봐야할 것: RBC, 헤모글로빈 (정상치를 외울 필요는 x) * WBC까지 올라감: 출혈 관련된 것은 아닌데, 감염이 있음을 알 수 o => 수혈이 필요한 수준이기에 전원해야 함!! (독삼탕을 쓰는 것 x, 전원) - 수혈하면서 독삼탕을 쓸 수는 o - case는 독삼탕 증상이나, 오늘날 독삼탕을 쓰기는 어려움															
급성혈변	한의치료를 통해 급성 혈변 & 빈혈이 개선된 노인 환자 박XX, 여 81세 cb-inf(Rt.MCA) (A)  (B)  (C)  ① [A] 혈변 (아직 혈액이 적색이므로 항문의 열상으로 추정) * 흑변이라고 볼 수는 x (애매) ② 혈액 검사 결과 RBC 3.0, 헤모글로빈 9.8이라 전원 보내지 않고 뇌경색 병력 때문에 복용하고 있던 아스피린 복용을 중단시킴 ③ 혈변 개선하기 위해 탁리소독음 투여 (소염, 상처부위 회복을 위해) ④ 이후 빈혈 증상 개선 위해 각병연수탕(동의보감의 보해주는 처방)가감방 투여 => 그 결과 [C]처럼 치료되었음															

5) 하초습열(下焦濕熱) 무서운 병 多

주요 임상특징: 대소변이 통하지 않거나 잘 나오지 않는 것

주요 병변부위: 방광, 대장, 소장

[1] 방광습열증후

- 주증상: 소변불리 / 치료원칙: 소변을 소통시키는 것

濕 > 熱 더 심각	- 小便不通, 熱蒸頭脹, 몸이 묵직하면서 아픔, 神識昏蒙, 嘔惡不食, 口乾而不欲食 - 복령피탕(茯苓皮湯) <온병조변> 복령피, 저령, 의이인(이수퇴종약) * 이런 증상이라고 해서 바로 복령피탕이 아니라, '진단'을 반드시 한 후 판단! 멘탈까지 흔들리면 양방 전원 가능성도 있기 때문 (요독증의 증상일 수도, 투석이 필요한 상황일 수도)
濕 < 熱 감염	- 身熱口渴, 尿頻而急, 尿時熱痛, 甚則尿中帶血 요로감염 증상 - 팔정산(八正散) <태평혜민화제국방> 차전자 목통 활성 구백 편축(이뇨통림약) * 팔정산은 항생제랑 같이 쓰면 요로감염 치료기간 단축 가능

[2] 대장습열증후

- 주증상: 대변이 불통하거나 끈끈하여 시원스럽게 나오지 않는 것

- 치료원칙: 導滯通腑

濕 > 熱	- 小腹痛滿而硬, 大便不通, 頭暈脹如裹, 神識昏蒙, 脘痞嘔惡 진행된 대장암 증상과 비슷 - 선청도탁탕(宣清導濁湯) <온병조변> 저령, 복령(이수퇴종약), 잠사(거풍습지비통약) 조각자(활혈거어약) - 본 증에는 苦寒한 성질의 공하약은 洞泄을 유발할 우려가 있으므로 사용을 금함. 습이 열보다 많으므로 대변이 결코 딱딱하게 굳지는 않기 때문.
濕 < 熱	- 身熱口渴, 下痢腹痛, 裏急後重, 便下膿血, 肛門灼熱 세균성 증상 - 백두옹탕 <온병조변> 백두옹(청열해독약), 황련, 황금, 황백(청열조습약)

[논문] 백두옹탕의 대장암 세포주 HCT-116 항암효과와 세포자멸사에 관한 연구

백두옹탕에 대해 <상한론>, <동의보감>에서는 주로 ‘熱利下重이나 ‘少陰病 下利欲飲水’ 등에 사용하는 처방으로 언급되어 있다. 여러 문헌들(中華腫瘤治療大成 등)에서 백두옹탕에 관련해 언급된 증상들은 대장암에서도 나타날 수 있으며, 실제 임상에서도 변증에 따라 백두옹탕가감을 대장암의 치료 처방으로 제시하고 있다.

※ 온병중형 의안

霍 XX, 남, 35세, 1974년 8월10일

- 發熱, 惡寒, 頭暈, 惡心이 있고 전신이 쭈시면서 아프고 이따금씩 배가 아프다.
- 裏急後重하고 대변을 한 번 봤는데 약간의 膿血이 섞였다.
- 대변 검사를 의뢰해 보니 대량의 膿細胞와 적혈구, 백혈구가 검출되었다.